

GABELSLAND

Ina Jessen, Luna Annabell Linné Jensen, Marcus Skovhus Pedersen, Milo Lykke
Frederiksen.



AALBORG
UNIVERSITET

Semesterprojekt
GABELSLAND

Ina Jessen 20123691

Luna Annabell Linné Jensen 20219072

Marcus Skovhus Pedersen 20214321

Milo Lykke Frederiksen 20212700

Kunst & teknologi – 2. semester

14/02/2021 - 14/06/2022

ECTS: 15 point

Vejleder: Line Marie Bruun Jespersen

Anslag: 92.961

Sider: 38,7

Abstract

Gabels Torv is a square filled with potential that is often overlooked, since people use it as a walkway to get to their destination. The square becomes a non-place where people do not notice their surroundings, and therefore do not see the space's potential and opportunities. That is what we have tried to change by creating an installation that will be attempting to change the flow of the space, and make people stop in their tracks and look around. We're using the space's natural light, to which we add color and movement, to create possibilities for activating the space.

The installation consists of a tunnel, where one inside wall has been mounted with mirrors, and the other one consists of a frame with five columns of colorful plastic which are hanging from string. These strings are rotated by motors that are receiving input from a webcam, installed on the mirror wall. As such, the camera will capture any movement from the spectators passing through the tunnel and convert their movements into a moving of the colors, creating interaction. On the side of the tunnel is an arch, decorated with bird repellent tape.

To evaluate the success of the installation, we made video recordings of the square, before and after the installation was installed and did observations from the ground. What we found was that though a lot of people looked at the installation and a few went through, there might be several reasons as to why there wasn't more interaction. The ones that interacted the most were children and people in groups.

Abstract	2
Indledning og problemformulering	6
Stedsanalyse	7
Kevin Lynch - Image of the City	8
Gehl Architects - De 12 kvalitetskriterier	12
Beskyttelse	12
Komfort	13
Fornøjelse	14
Konklusion	14
Henri Lefebvre - Spatial Triad	15
Spatial Practice	15
Representational space	16
Interviews	16
Konklusion	17
Observation af pladsen	18
Konklusion	19
Problemformulering	19
State Of The Art	20
Olafur Eliasson - Your Rainbow Panorama	20
Jeppe Heins - Water Pavilion	21
Daniel Buren - Catch as Catch Can	22
Liz West - Through No. 3	23
Teori	24
Affordance	24

Nudging	26
Refleksioner og spejle	26
Gestaltloven	27
Rum og sted og atmosfære	29
Atmosfære	29
Rum og sted	30
Farver og regnbuer	31
Ittens og farveenergi	31
Regnbuen	32
Designmetoder	33
Triple Diamond	33
Skitseringsteknik	34
Prototype	35
Idegenerering	35
Evalueringsmetode	36
Videoanalyse som feedback-metode	37
Implementering	39
Idegenerering	39
Tests med materialer	40
Skitser	42
Prototyper	44
Endelige design	46
Teknisk konstruktion	49
Elektronik	51
Programmering	52

Processing	52
Arduino	53
Afsluttende	54
Analyse	55
Hypotese	55
Værkanalyse	56
Evaluering på observationer	57
Refleksion	60
Konklusion	62
Fremtidigt arbejde	63
Referenceliste	65
Bilag	68

Indledning og problemformulering

Til dette semesterprojekt har vi fået til opgave at lave en stedsspecifik installation til et torv i Aalborg. Installationen skal inkorporere et element af interaktion og forholde sig til det sted hvor den var placeret. Aalborg er en by i udvikling fra industriby til kultur- og vidensby (*Vi Udvikler Byer Med Kvalitet Sammen*, 2012). Torve der før blev brugt til handel, bruges nu som et samleområde for byens beboere. Det torv som vi har valgt som grundlag for vores opgave er Gabels Torv, nærmere bestemt den østlige del af pladsen. Pladsen består af to overordnede områder. Det vestlige, med beplantninger og et udeområde for Café Behag Din Smag, og et østligt, som er et stort åbent område.

Torvet fik først sit navn i 2010, da den blev anlagt i sin nuværende form. Før Gabels Torv blev til et torv, var det en parkeringsplads, og tidligere endnu, før der blev lavet plads til parkering, var der blot en gade, som hed Gabelsgade. (*Historisk Atlas*, n.d.) Aalborgs, og selve Gabels Torvs udvikling har inspireret os til at navngive vores projekt “Gabelsland”, for at indikere overgangen fra industri- til kulturby, samtidigt inspireret udvikling fra gade til parkeringsplads og så til torv. Derfra vil vi gerne skabe en videreudvikling fra torv til land, hvor ordet “land” refererer det rum vi gerne ville skabe på Gabels torv. Et rum som åbner op for at udforske pladsen og sig selv i relation til pladsen, samt at bruge mere tid der.

Gennem observationer af torvets egenskaber, ved hjælp forskellige stedsanalyser af pladsen, er vi blevet opmærksomme på nogle overordnede problemer eller tematikker for pladsen. Nedenfor går vi igennem forskellige teorier vi har brugt til stedsanalyse, for at finde

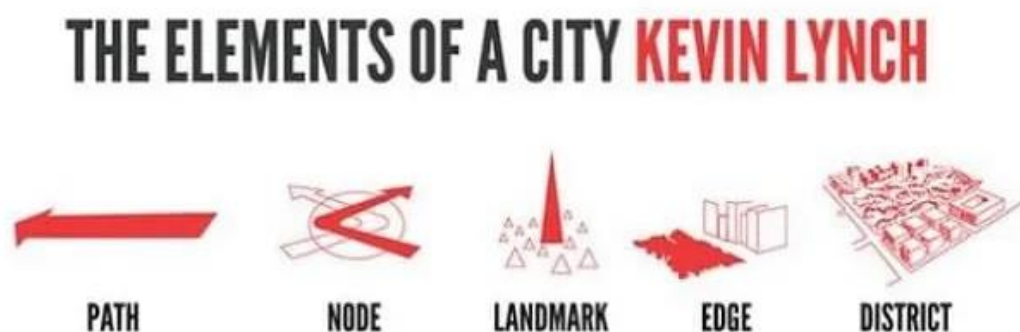
frem til interessante aspekter ved pladsen. Efter stedsanalysen finder vi frem til vores endelige problemformulering.

Stedsanalyse

I dette afsnit behandler vi forskellige metoder og teorier som bruges til analyse af et offentligt rum. Først gennemgår vi Kevin Lynchs begreber path, node, landmark, edge og district, som bruges til at inddele og kortlægge et rum og Gehl Architects tjekliste over kvalitetskriterier, som man kan bruge til at finde en offentlig plads' styrker og svagheder. Til sidst ser vi på Henri Lefebvres teori om The Spatial Triad, som beskriver tre afhængige elementer for et rum; lived space, conceived space og perceived space. Til sidst gennemgår vi vores observationer af pladsen, samt data fra interviews vi foretog på pladsen.

Disse analyser har vi brugt til at undersøge vores plads for at finde ud af og bestemme, hvad vi gerne ville arbejde videre med som vores problemstilling, og hvilke retninger vi ville kunne gå med vores værk.

Kevin Lynch - Image of the City



Billede 1 Kevin Lynchs 5 hovedelementer af byen illustreret.

I “Image of the City” skriver Kevin Lynch præcist hvordan mennesker opfatter deres omgivelser. Bogen er resultatet af en femårig undersøgelse af bestemte byer i USA, specifikt Boston, Jersey City og Los Angeles. Den fokuserer på, hvordan folk navigerer i deres byer, tager information om byen til sig og bruger den til at skabe mentale kort i deres hoved. Lynch hævder, at der for enhver given by, eksisterer et tilsvarende sæt mentale billeder i hovedet på de mennesker, der oplever byen. Lynchs teori er, at mennesker danner mentale kort over deres omgivelser bestående af fem grundelementer. Han foreslår, at der er fem hovedelementer i det menneskelige syn på byer, et design lavet af mennesker til mennesker. Disse er: Stier, Kanter, Distrikter, Knudepunkter og Landemærker. Han forklarer også design-funktionen af hver af de fem elementer for at indikere, hvordan byerne kan designes for at tjene mennesket bedst. Et eksempel på det modsatte kunne være USA. Vi ser ofte, at USA har mange bilcentrerede bydesigns, hvilket gør at fodgængere ikke har rum, plads, eller mulighed for at være med i designet (*The Problems of America's Car Dependency Are Staring Us in the Face. So Are the Solutions.*, 2021).

Paths - Stier: Det er de gader, fortove, stier, kanaler, jernbaner og andre kanaler, hvor folk færdes. Stier arrangerer rum og bevægelse mellem rum.

Node - Knudepunkter: Store områder, du kan gå ind i, tjener som fokus for byen, kvarteret og distriktet. Knudepunkter tilbyder personerne flere perspektiver af de andre kerneelementer, så som landemærker.

Landmarks - Landemærker: Referencepunkter folket ikke kan undgå. Det er bygninger, skilte, butikker, bjerge og offentlig kunst. Der er mindst et aspekt af dem der er unikt eller mindeværdigt i den sammenhæng, de eksisterer.

Edge - Kant: Det er en grænse som kan enten være reel eller opfattet. "Such edges may be barriers, more or less penetrable, which close one region off from another; or they may be seams, lines along which two regions are related and joined together." (Lynch, 1992, p. 47) Det er ofte mure, bygninger og kystlinjer, kantsten, gader, veje til biler mm. En kant kan være reel eller opfattet på den måde at den enten er en meget håndgribelig kant i form af en bygning, eller opfattet, ligesom en vej hvor biler kører, hvor vi kan sagtens gå, men vi opfatter det som en kant fordi, den ikke er egnet til at gå på normalt.

District - Distrikt: Som er mellemstore til store områder. Det er for eksempel nabolag eller kvarterer (Lynch, 1992, pp. 46–85).

Stier og kanter relaterer sig til de generelle strukturer, vi passerer dagligt. Dette kan være de gader vi går i, fortove og andre vigtige funktioner, der gør det at gå til en behagelig aktivitet i byen. Kanter er dog mere en forhindring for folk, om det er en opfattelse eller i en bogstavelig forstand. Kanter er arealer hvor folk undgår at gå hen eller

ikke kan gå hen mens stier er mere tilgængelige og er lavet til eller opfattes som et sted man kan færdes. Kanten på Gabels Torv kan betegnes som at være reel, da der er en stor bygning



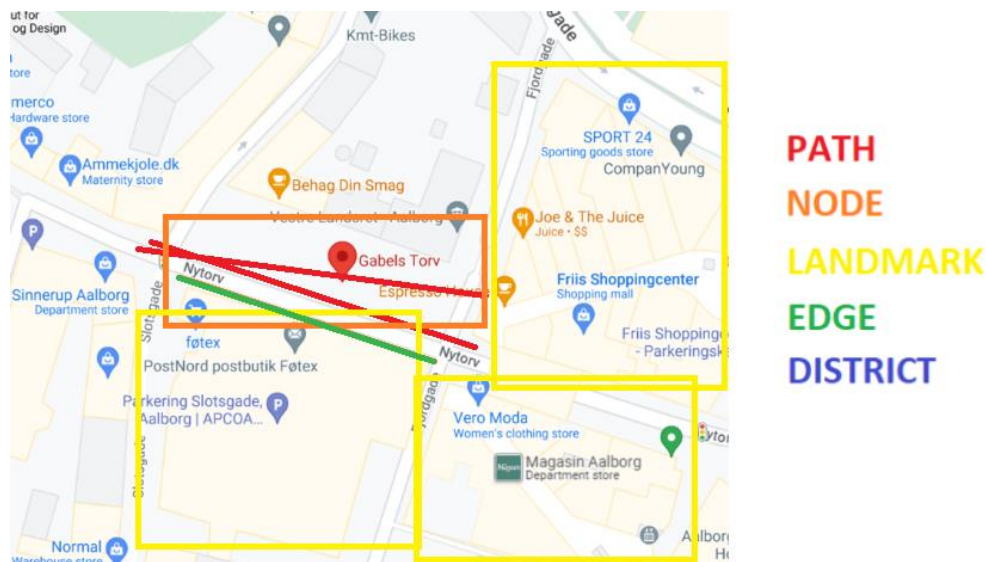
Billede 2 Gabels Torv på Google Maps.

og biler på den vej der blokerer folket fra at gå derud. I løbet af projektet var der vejarbejde der bogstaveligt talt skabte en kant, da man ikke kunne færdes igennem det.

Knudepunkter er åbne arealer hvor forbrugerne går hen for at tage en beslutning i deres path, ofte gik folk ind til Friis Shoppingcenter eller mod Salling. Knudepunkter fungerer også som et distrikt, de kan være vejkryds, pause steder for transporten, en krydsning, eller sammensatte stier.

Landemærkerne er referencepunkter som forbrugeren ikke kan undgå, tit er det bygninger, men kan også være kunstværker, butikker, og natur punkter. I dette tilfælde er det de mest brugte bygninger der er highlightet, her er det Friis Shoppingcenter, Føtex, og Sinnerup.

Til sidst er der distrikter, som er område der er lavet som nabolag. I dette tilfælde hører Gabels Torv ikke under dette, da det er for lille og indskrænket. Gabels Torv fungerer mere som et knudepunkt end et distrikt. Gabels Torv fungerer som et todimensionel område, I den forstand at folket går fra punkt A til B og sjældent udnytte hele pladsens i dens tredimensionelle form (Lynch, 1992, pp. 46–85).



Billede 3 Gabels Torv på Google Maps, med Kevin Lynch teori illustreret ovenpå.

Det kan forstås at den generelle gennemgang, altså path, er der hvor folk går mest.

Det kunne vi se i vores observationsundersøgelse, og er illustreret på billede 3, som viser den gang folket på Gabels Torv går mest, hvilket er langs eller skråt over Gabels Torv. Det er vigtigt at forstå de måder, hvorpå mennesker opfatter deres omgivelser, for at få en dybere forståelse af at bygge byer der påvirker mennesker, der navigerer i deres byer på daglig basis.

For at konkludere Kevin Lynch, bruger vi hans stedsanalyse metode til at beskrive i hvilken grad bymiljøet kan opfattes som et klart og sammenhængende mentalt billede for os som gruppe. Vi bruger også Lynchs teori til at undersøge hvordan folket på Gabels Torv bevæger sig gennem torvet, og hvordan Gabels Torv bliver brugt af dens indbyggere. Vi laver også et kort for at få en bedre forståelse af hvordan vores installation kan påvirke Gabels Torv. Det kan gøre det nemmere at bruge hans metode for at visualisere indbyggernes brug af pladsen, som kan gøre det lettere at ændre Gabels Torvs flow.

Gehl Architects - De 12 kvalitetskriterier

Jan og Ingrid Gehl står bag firmaet Gehl Architects, som fokuserer på at designe byområder, så de passer til mennesker og deres daglige liv i byen i byen. I stedet bare for at kigge på økonomien og bygningerne i et projekt, tager de højde for brugerne. brugerne.

Gehl Architects har udfærdiget 12 kriterier for bestemmelse af kvaliteten af et offentligt rum, som drejer sig om at finde ud af hvordan folk bevæger sig på en plads, hvilke muligheder de har, hvilke ting pladsen tilbyder, hvilke vejrforhold gør sig gældende for pladsen og hvor beskyttede folk er på en plads. Se Bilag 1 for skema over de 12 kriterier.

På vores plads, Gabels Torv, har vi gået igennem kriterierne, for at bestemme pladsens kvaliteter, inden for de tre parametre Protection (red. beskyttelse), Comfort (red. komfort) og Enjoyment (red. fornøjelse.)

Beskyttelse

Det er vigtigt at brugere af et rum føler sig beskyttede imod trafik, larm, farlige situationer og ubehagelige oplevelser.

På og omkring Gabels Torv har der været en del vejarbejde, som har gjort pladsen midlertidigt mere usikker at opholde sig på. Pladsen er ved siden af en trafikeret vej, men størstedelen af trafikken på vejen går til parkeringsfaciliteter. Derfor kommer bilisterne ikke op i fart. Derudover er pladsen også adskilt fra vejen af store metalblomsterkummer, træer og en statue. Det giver oplevelsen af en større beskyttelse og barriere mod trafikken.

Pladsen er åben og godt oplyst og der er seks gader og veje som leder væk fra pladsen. Det er nemt at komme derfra, hvis man føler sig utryg. Der ligger en Føtex på den ene side, som har åbent til klokken 21, og der er beboelse langs den anden side, hvilket betyder at der er et flow af mennesker, selv om aftenen, hvilket føles trygt.

Der er dog ikke nogen steder der er overdækkede, på selve pladsen, hvis solen er hård eller det regner. Der må man søge tilflugt i en cafe eller butik, som er hele vejen rundt om pladsen. Pladsen er dog rimelig lukket, så den skærmer lidt for vind, selvom Fjordgade åbner en kanal ned til havnen som kan sende vindpust ind på pladsen.

Komfort

Jo højere komfort på en plads, jo større mulighed er der for at folk vil gøre brug af den. Komfort handler ikke bare om siddepladser, men også muligheder for at bruge pladsen på en god måde.

Der er tre bænke op mod retsbygningen, som man kan sidde på, i den nordøstlige del af pladsen. De vender ud mod den åbne plads, så man kan følge med i gangen på pladsen og observere mennesker som kommer forbi, men de vender desværre også lige imod vejen og Føtex' facade. Heldigvis rammer øjet træerne og blomsterkummerne først.

Selve pladsen er i den østlige del meget åben, med plads til at stille ting op midlertidigt. I den vestlige ende er der et bed med buske og flere bænke deromkring. Ud over det, er der blevet stillet flere borde op til udeservering hos caféen i det nordvestlige hjørne.

Igen, på grund af hyppig ombygning i området er der nogle gange forstyrrende pludselige lyde, hvilket gør det mindre behageligt at sidde og stå på pladsen. Pladsens åbne og flade karakter gør den nem at bevæge sig over, også hvis du er i en kørestol eller går med en rollator eller en barnevogn.

Folks bevægelse på pladsen bliver ændret en smule af den betoncykelholder, som står i midten. Folk bevæger sig begge veje omkring den, og ville nok have bevæget sig lige over hvor den står, hvis den ikke havde været der. Enkelte personer bruger også cykelklodsens til at sidde på. Der er ikke mange mennesker der tager ophold på den åbne del af pladsen, fordi det

virker som et transitområde hvor man hurtigt kan komme til at stå i vejen for strømmen til Friis indkøbscenter.

Der er ikke mange muligheder for at være aktiv eller at lege på pladsen, som den ser ud. Der er ingen legeplads eller områder med græs og flisebelægningen ville være hård at lege eller falde på. På grund af den åbne plads er der dog mulighed for at opstille små scener til koncerter eller andre midlertidige aktiviteter.

Fornøjelse

Et godt rum har plads til nydelse og er æstetisk indbydende.

Blomsterkummerne, træerne og bedet på østsiden gør pladsen mere indbydende. I vinterperioden indeholder blomsterkummerne granbuske, som tilfører en smule grønt, på et ellers gråt tidspunkt. I sommerhalvåret er der blade på træerne og blomster i kummerne, og pladsen er en del mere farverig og indbydende. Blomsterne giver en markant og behagelig duft, når man går forbi.

Bænkene på pladsen er placeret op af retsbygningen, som skærmer for det meste vind fra Fjordgade. Ud over det vender de imod syd, og de er derfor noget af det første på pladsen som får sol og det sted der får mest sol i løbet af dagen

Konklusion

Alt i alt er Gabels Torv en brugervenlig plads, som i stor grad beskytter brugeren og tjener mest som transitområde. Den har ikke store muligheder for leg eller aktivitet men har potentiale og plads til at gøre det muligt. Det er vigtigt at bemærke at Gehl Architects' analyse af offentlige pladser er lavet med henblik på at skabe brugervenlige indretninger af disse. Når der er tale om kunst, skal man ikke nødvendigvis lave elegante og brugervenlige løsninger på et problem, men måske mere forholde sig kritisk til, hvorfor tingene fremstår

eller virker som de gør eller kommentere på tingenes tilstand. Men den fungerer godt til at udforske aspekter af en plads.

Henri Lefebvre - Spatial Triad

Henri Lefebvre kendt for at have lavet The Spatial Triad, som senere hen er blevet en anvendt model, når man ser på byplanlægning. Han beskrev dette i bogen "The Production Of Space" fra 1974, hvori han beskrev tre dele Spatial Practice, Representation Of Space og Representational Spaces. I dette afsnit vil vi analysere Gabels Torv ud fra denne triade. For vores opgave er det mest relevant at se på Spatial Practice og Representational Space, da det for vores Torv er mest relevant at se på hvordan pladsen er opbygget og hvordan pladsen er brugt. Dertil har vi taget brug af observationer og interviews med folk på pladsen, for at få indsigt i hvordan torvet bruges og hvordan.

Spatial Practice

Dette handler hovedsageligt om at se rummet, før den individuelle symbolik og indtryk træder ind i form af den realitet som pladsen er en del af. Her handler det altså om det opfattede rum. Henri Lefebvre skriver om spatial practice: "From the analytic standpoint, the spatial practice of a society is revealed through the deciphering of its space." (Lefebvre et al., 2013, p. 38). Han skriver altså at man skal forsøge at afkode rummet for at forstå brugen af rummet i samfundet. Da vi skal lave et projekt som er stedsspecifikt, er det derfor oplagt at tage denne triade med i vores analyse af torvet.

Pladsen er centralt i Aalborg, med Nytorv i vest og Friis, Magasin i øst. Selve pladsen er ca. 70m x 20m. Fordelt ud på pladsen er der ni træer langs den sydlige del af pladsen, med seks blomsterkummer mellem træerne, derudover er der et træ i den nordøstlige side, tre

grønne områder, med buskads og træer i den vestlige side. Mod nord er der placeret en række bænke, og i den vestlige del er placeret bænke ved buskadset. I midten af pladsen står to cykelstativer. Derudover er der også placeret en rytterstatue og en kiosk. Idet pladsen udgør et stort åbent areal og er belagt med fliser.

Dette afsnit understøtter mange af de konklusioner og observationer, som vi også nåede frem til i De 12 kriterier.

Representational space

Denne del af triaden beskæftiger sig hovedsageligt med det levede rum, altså hvordan menneskene udnytter og bruger rummet. Lefebvre skriver selv ”This is the dominated - and hence passively experienced - space which the imagination seeks to change and appropriate it” (Lefebvre et al., 2013, p. 39). Dette kan for eksempel være om man bruger en trappe som siddeplads, venteplads eller for at komme ind i en bygning osv. For at undersøge denne del tog vi ud på pladsen for at observere hvem der er på pladsen og hvordan den bruges. Herunder observerede vi at folk sætter sig på bænke, når der er godt vejr og at pladsen ofte bruges som en passage fra a til b. Gennem vores interview spurgte vi også hvad folk brugte pladsen til hvor vi kunne se samme tendens som ved vores observation, men dertil fik vi også at vide at folk brugte stedet som en venteposition til når de skulle mødes med nogen.

Interviews

For at få en forståelse for hvordan pladsen opfattes af de mennesker der bruger den, tog vi ud og lavede interviews om pladsen. Vi lavede to kategorier af spørgsmål, en til et kort interview og en til et langt interview (se bilag 2). Med spørgsmålene prøvede vi at identificere en målgruppe, ved at spørge om beskæftigelse, køn, alder, alder. Derfra spurgte

vi ind til folks relation til torvet, herunder hvordan de bruger den og deres generelle opfattelse af pladsen (se bilag 3). Baseret på dette blev det tydeligt at det var en generelt alsidig gruppe mennesker der brugte pladsen. Generelt var det begge køn, med forskellige beskæftigelser, som deltog i interviewene. På tidspunktet hvor interviewene blev udført, var aldersgruppen mellem 18- 25 stærkest repræsenteret, men det var et aldersspænd på 18-83, som var med i interviewene. Vi bad folk vurdere pladsen på en skala fra 1-10 og de fleste gav den omkring 6-8, hvilket stemmer overens med deres generelle positive stemning overfor pladsen. Samtidigt blev det tydeligt at folk ikke har en tydelig større relation til pladsen, hvilket bl.a. stod klart, da vi spurgte ind til torvets navn, hvor de fleste reagerede næsten overrasket, idet de aldrig rigtig havde tænkt over at pladsen kunne have et navn.

Baseret på disse interviews, så vi en generel holdning til at folk ikke så torvet som bemærkelsesværdig, og at det var et gennemgangsområde. Dette var noget af det vi tog med fra interviewene i forhold til idégenerering. Dertil blev vi også opmærksomme på at folk måske gerne ville have haft noget mere natur på torvet, såsom vand, hvilket var en idé som vi tog med i vores idégenerering.

Konklusion

Baseret på observationerne ift. Spacial Triad og interviewene, bliver det tydeligt at pladsen ikke besidder større interesse for brugere. Det er ikke et destinationsområde, hvor folk aktivt søger ophold, men er nærmere en plads hvor folk tager ophold, når man kommer til området. Pladsens fysiske rammer giver rigelig mulighed for at lave et værk der kan være i en størrelse hvor man omringes af værket, ved for eksempel at gå igennem. Pladsens levede rum viser tydeligt mulighed for at fokusere på at lave et værk som kan opleves i fart, men også giver mulighed til kortere ophold.

Observation af pladsen

For at have data at basere vores stedsanalyse på, observerede vi pladsen. For at kunne bestemme hvordan folk typisk bevægede sig over Gabels Torv, besluttede vi os for at filme flowet på pladsen, en uge inden den endelige udstilling, i samme tidsrum som så samme tid som udstillingen, fra klokken 14 til



Billede 4 Udsigten fra Føtex' parkeringsplads over Gabels

klokken 17. Vi stillede os på parkeringspladsen ovenpå Føtex, som støder op til torvet. Parkeringspladsen er hævet cirka 8 meter over gaden.

Herfra observerede vi hvilken slags mennesker som gik over pladsen, og om de opholdt sig der eller bare gik videre. Efter at have observeret pladsen, så vi følgende: Folk bevægede sig over den østlige del, meget fokuserede på, hvor de skulle hen. Der var få mennesker som en gang imellem satte sig på bænke i den nordlige del af torvet, men ellers ingen som stoppede op på den åbne del af pladsen.

Vi kiggede desuden på demografien af folk på pladsen. Der var mange unge mennesker i alderen 15-30, der bevægede sig over pladsen. Der var mange mennesker som gik alene. Der var kun få mennesker som gik over pladsen med en barnevogn og få børn besøgte pladsen. Børn under 15 år var altid ledsaget af en voksen. Cirka en tredjedel af dem som gik over pladsen bar på shoppingposer.

Denne information bruger vi senere til at evaluere på vores projekt, og om vi har været succesfulde i at ændre flowet på pladsen. Desuden bruger vi oversigten over folks bevægelser på pladsen til at bestemme den endelige placering af vores installation, sådan at den kommer til at stå tæt på det naturlige flow, men stadig forskudt af det, sådan at vi ville kunne se, hvis der skete forandringer.

Konklusion

De tre teorier har fokus på forskellige aspekter af byrum, men de har alle vist nogle af de samme problemstillinger og muligheder, herunder hvordan der ikke er en følelsesmæssig tilknytning til pladsen, idet folk for eksempel ikke kender til navnet på pladsen og hvordan folk mest anvender stedet som et gennemgangsområde.

Problemformulering

Ud fra vores konklusioner af stedsanalyserne baseret på Kevin Lynch, Gehl Architects og Henri Lefebvre, er vi kommet frem til følgende problemformulering:

Hvordan kan vi få folk til at stoppe op eller ændre deres gang over Gabels Torv, ved at lave en interaktiv installation, som gør brug af farver, spejle og det naturlige lys på pladsen?

Da vi havde fundet ud af at vi gerne ville arbejde med at ændre flowet på pladsen, ved hjælp af bl.a. farver, gik vi i gang med at se på andre offentlige værker som har gjort brug af farver eller interaktivitet.

State Of The Art

Mange kunstnere har brugt farver til at skabe effekt i deres stedsspecifikke eller interaktive værker. I dette afsnit har vi nogle eksempler på hvordan kunstnere har brugt regnbuefarver, spejle og elementer af beskuer- og deltager-opdeling af publikum i installation.

Olafur Eliasson - Your Rainbow Panorama

Stedspecifikke værker giver mulighed til at give et specifikt område et nyt perspektiv. *Your Rainbow Panorama* af Olafur Eliasson er et eksempel på dette.

Værket består af en 150 meter lang og 3



Billede 5 billedkilde (Rinaldi, n.d.)

meter bred rundgang lavet af glas i regnbuens farver, og er placeret oven på ARoS i Aarhus.

Your Rainbow Panoramas cirkel form passer specifikt til museets firkantede arkitektur, og på den måde komplementere de hinanden (Eliasson, 2012). Olafur Eliasson fortæller selv om værket: "Your rainbow panorama går i dialog med den eksisterende arkitektur og forstærker det, der i forvejen er givet, nemlig udsigten over byen." (*Your Rainbow Panorama*, n.d.). Ud over at værket bliver en del af byens arkitektur, giver værket også farve til byen, både dag og nat.

Farve er en stor del af værket, hvori man bliver omfavnet af regnbuens farver. Oplevelsen af værket, kommer an på hvordan man bevæger sig i værket. Farvernes intensitet afhænger af hvilken hastighed man bevæger sig med. Eliasson beskriver i sin bog *Tu Panorama Arco Iris*, hvordan hastigheden af publikum har stor indflydelse på hvordan man oplever værket, "If you maintain a quick pace, the colours remain vibrant. But if you pause in

one colour zone, the hue around you grows pale” (Eliasson, 2012). Dette værk arbejder altså med forskellige måde at sanse og opleve et værk.

Specifikt for vores projekt er det interessant, hvordan bevægelse har en indflydelse på værket. I Eliassons værk er det baseret på folks egen hastighed, hvilket passer overens med det at vi ønsker at ændre flowet på torvet. Derudover har den også et interessant aspekt i forhold til farve, idet det både er med til at give opmærksomhed til selve værket, og giver indflydelse opfattelsen af værket.

Jeppe Heins - Water Pavilion

Jeppe Hein har lavet flere værker, hvor vand indgår, et af dem er værket Water Pavilion som står på Kunsten. Værket består af to ringe som skabes via vandstråler, som springer op af jorden. Det er



Billede 6 Billedkilde; (Water Pavilion / Kunsten, n.d.)

som om at rum skabes når strålerne er tændt. Programmeringen af strålerne giver vilkårligt rum, som varer i ti sekunder før der skiftes. Alt efter hvor man befinder sig i værket kommer man til at stå i eller uden for rum. Værket kommer på den måde til at strække sig ud over værkets egentlige dimensioner, da man også kan opleve værket som udenforstående beskuer, der kigger på andres interaktion med værket. På den måde lægger Heins værk op til både at have et beskuer- og et deltagerpublikum. Værkets mulighed for at inddrage flere typer af publikum giver en interessant måde at se andre værker i et nyt perspektiv.

Daniel Buren - Catch as Catch Can

I 2014 lavede Daniel Buren et værk på Baltic Centre for Contemporary Art. Værket var tilpasset kunstmuseet på den måde at de allerede eksisterende ovenlysvinduer blev beklædt med farvede lysfiltre, så lyset der faldt igennem dem i løbet af dagen badede museumsrummet og besøgende nedenunder i regnbuens farver.



Billede 7 Billedkilde: (Daniel Buren: Catch as Catch Can | News | Lisson Gallery, n.d.)

“[...]He (red. Daniel Buren) has produced a new large-scale commission of sculptural mirrors that reflect and refract light from coloured windows above (pictured), turning the whole building into a spectacular experience that fluctuates with each encounter, according to the time of day and the intensity of the sunlight flooding through.” (Daniel Buren: Catch as Catch Can | News | Lisson Gallery, n.d.)

Ud over farverne, bruger Buren store spejle, som er vinklet en smule imod de farvede vinduer, til at reflektere det lys der kommer igennem yderligere rundt i rummet. Spejlene spejler desuden beskueren og resten af rummet, og på den måde bliver man som beskuer ekstra opmærksom på sig selv i forhold til værket, men også i forhold til resten af museumsrummet. Farverne og spejlene sætter altså ekstra fokus på den eksisterende arkitektur.

[...] puddles of light that appear on the floor, bathing on visitors' clothes, on the architecture of the building. Indeed the audience is acted and acted upon by the work and activating the work as they travel around.” (LissonGallery, 2014). Duren har altså skabt en stedsspecifik installation som bliver interaktiv i den forstand at beskueren bliver en del af det samlede værk.

Daniel Burens værk er interessant for os, fordi det inkorporerer mange farver og spejle. Især tilføjelsen af spejlene, som spejler rummets arkitektur, er interessant, fordi det sætter fokus på selve lokationen. Da vi skal lave stedsspecifik kunst, er det et godt eksempel at kigge på, i forhold til hvordan en installation kan forholde sig til dens omgivelser.

Liz West - Through No. 3

Denne regnbuefarvede tunnel blev lavet af Liz West, først som en installation der skulle stå i bydelen Spinningfields i Manchester, hvilken den gjorde fra november 2015 til januar 2016. Tunnelen er stor nok til at beskueren kan gå igennem den og være helt omgivet af farverne, som



Billede 8 Billedkilde; (Through No.3, n.d.)

West selv beskriver det, “The walk-through structure encourages visitors to look at their surroundings in a different light. Making their way inside the multi-coloured corridor through either side of the structure, visitors see the world around them transformed by saturate colour.”(Through No.3, n.d.)

Dette ville Claire Bishop beskrive som en immersion (red. nedsænkning) i den installation som man oplever. (Bishop, 2005, p. 37). Bishop bruger desuden begrebet Mimetic Engulfment, som at blive helt opslugt af en installation og på den måde glemme sig selv, at blive udvisket og forandret af oplevelsen. (Bishop, 2005, pp. 82–83)

Beskuerens syn på verden omkring dem bliver ændret af farverne, og hvor de måske ikke ville have kigget sig så grundigt omkring, så bliver de opfordret til at lægge ekstra mærke til omverdenen, gennem en linse af farver. Ud over det, vil de se sig selv, badet i farverne og se anderledes ud. De vil blive forandrede, i deres interaktion med værket. Tunnel-designet på værket er desuden interessant fordi det giver mulighed for at give folk en opsigtsvækkende oplevelse, uden at de behøver at stoppe op. Værket kan opleves på farten, hvilket er interessant for vores arbejde, da vi gerne vil skabe en installation som folk også kan opleve uden at de behøver at stoppe op.

Teori

I teori afsnittet vil vi redegøre for teorier som er essentielle for vores projekt. Da vi efter vores stedsanalyse havde slået fast at vi gerne ville arbejde med farver og folks bevægelse på Gabels Torv, er der i afsnittet teori om affordances, nudging, refleksioner og spejle, rum og sted og farvepsykologi.

Affordance

Affordance danner en forståelse for hvordan ting opfattes og omhandler individets muligheder for at interagere med objekter og sine omgivelser. I bogen “The Ecological Approach to Visual Perception”, skrevet af manden bag begrebet, James J. Gibson, definerer han en affordance som hvad miljøet giver eller leverer til dyret/mennesket:

“The affordances of the environment are what it offers the animal, what it provides or furnishes, either for good or ill. The verb to afford is found in the dictionary, but the noun affordance is not. I have made it up. I mean by it some- thing that refers to both the environment and the animal in a way that no existing term does. It implies the complementarity of the animal and the environment” (Gibson, 2015, p. 119).

Når vi perciperer vores omgivelser eller et objekt, får vi ikke kun information om hvordan det ser ud, men også hvilken værdi de giver os. Hvis en jordisk overflade eksempelvis er horisontal, forholdsvis flad, tilstrækkelig størrelse i forhold til hvem der perciperer den og materialet stærkt nok, så perciperes det som givende support og kan anses som gulv eller jord. Den opfattes altså som mulig at stå på, og derfor er den også i stand til at blive gået på og løbet på. På den måde indikerer en overflades affordances muligheder for handling, og det er herefter op til individet at gøre det eller ej.

Dog er det relativt til hvilket dyr, der er tale om. Ting kan have forskellig funktionalitet afhængigt af, hvem der bruger det. Et eksempel kunne være en træstamme; Mennesker vil f.eks. se det som noget at gå eller sidde på, mens små dyr og insekter bruger det som et hjem og for at søge beskyttelse.

Knæhøjde er heller ikke det samme for et barn som for en voksen, og derfor vil dets affordance være relativt til størrelsen på individet. Hvis knæhøjde på en flad overflade er relativt til en voksen, kan den siddes på eller blive stået på, alt efter hvilket behov individet har, hvorimod den har en anden værdi for et barn samme sted. Affordances afhænger altså også af intentioner og kapaciteter, og vil ændre sig i takt med at brugere med andre behov, størrelser, interesser og viden tilgår dem.

Nudging

Nudging eller nudge som på engelsk betyder at give et lille puf, handler om at bruge interventioner til at påvirke menneskers handlinger i en retning, der kan lede til adfærdsforandringer. Begrebet blev første gang brugt i 2008 i bogen “Nudge” af de to amerikanske professorer Cass Sunstein og Richard Thaler, som siden har fået en nobelpris for deres forskning i feltet.

“A nudge, as we will use the term, is any aspect of the choice architecture that alters people’s behavior in a predictable way without forbidding any options or significantly changing their economic incentives. To count as a mere nudge, the intervention must be easy and cheap to avoid. Nudges are not mandates. Putting fruit at eye level counts as a nudge. Banning junk food does not”(Thaler & Sunstein, 2009, p. 6).

Det er ikke målet at forbyde mennesker retten til at tage deres eget valg, men i højere grad at give dem et venligt puf i den rigtige retning, for at gøre dem opmærksomme på deres adfærd. De fleste ved godt, hvad de bør gøre i forskellige situationer. Om end det er at spise sundt, dyrke nok motion eller smide sit skrald i skraldespanden. Men et individs adfærd stemmer ikke altid overens med deres intentioner, og derfor vil de ofte gøre ting der er ude af deres egen interesse.

I kunstværker kan man bruge nudging på forskellige måder til at inddrage publikum og deres adfærd. Dette kan for eksempel være ved at tænke på placeringen af et værk.

Refleksioner og spejle

Der er mange eksempler på brug af spejle i kunst. Men hvorfor er vi så fascinerede af spejle og refleksioner, og hvordan virker de i kunst?

I Claire Bishops *Installation Art (2005)* kommer hun ind på de mange virkninger som spejle kan have. De kan, hvis placeret overfor hinanden, udtrykke en slags uendelighed, fordi

refleksionerne går igen og igen. Om Lucas Samaras' installation *Mirror Room* (1966), en stor kasse med fragmenterede spejle på alle vægge, gulvet og loftet, siger hun, "When you're inside it, you feel you're floating on a cloud. Infinity stretches out in all directions. You see yourself reflected thousands of times." (Bishop, 2005, p. 92). Sammen med fragmenteringen, kan det give oplevelsen af at man bliver splittet op i mange stykker og altså selv bliver fragmenteret. Ud over det siger Bishop om spejlet som materiale, at "[...]reflective surfaces were an obvious material with which to make viewers literally 'reflect' on the process of perception." (Bishop, 2005, p. 90). Spejle får os altså til at forholde os til selve den måde vi opfatter ting på. De får os til at være opmærksomme på en anden måde.

Men spejle og refleksioner har altid fascineret os. Alle kender historien om Narcissos, som forelskede sig i sit eget spejlbillede og sygnede hen, fordi han blev ved med at sidde at kigge på sin spejling i vandet. Spejle tiltrækker os. Måske er det af samme grund, som vi tiltrækkes af mennesker som ligner os. Mennesker som ligner os selv, er nemmere at forudsige, og derfor skal vi ikke bruge lige så meget energi på at forholde os til dem. Vi tiltrækkes af det sikre og det velkendte.

Spejle bliver altså et materiale, som kan få beskueren til at se sig selv og sine omgivelser på en ny måde, og få dem til at føle sig inddraget og opslugte.

Gestaltloven

Det tyske ord gestalt som også kan oversættes til "samlet helhed" handler, som navnet indikerer, om hvordan vi mennesker opfatter stimuli og prøver at organisere og uddrage et helhedsbillede, så det giver mening for os. "The parts form the whole, but the whole changes the parts". (Gordon, 2004, p. 19). Principperne til gestaltlovene blev udviklet af de tyske psykologer Kurt Koffka, Max Wertheimer og Wolfgang Köhler, i en serie af teorier omkring

visuel opfattelse, og har lagt grundstenene for mange af de designregler vi ser indenfor for flere brancher i dag (*Gestaltlovene - Hvordan bruger man dem til design?*, 2018).

En af de vigtigste træk bag gestaltteori er påstanden om, at vores hjerne forstår en helhed, når den ser på en gruppe objekter, frem for at se hver enkelt individuel del. “The claim that in perception the whole is different from the sum of its parts acting in isolation is one of the most important tenets of Gestalt theory”.(Gordon, 2004, p. 18). Vi forsøger altså at skabe mening i mønstre og former, baseret på den erfaring vi har om verden omkring os. Et eksempel på dette, kunne være et hvidt billede med prikker i forskellige størrelser. For sig selv er prikkerne uden visuel betydning, men ændrer man derimod perspektivet og ser alle prikker som en samlet helhed, kan man pludselig spotte en dalmatiner ud af øjenkrogen. Hvis man forstår principperne bag, hvordan vi mennesker opfatter visuelle indtryk og hvordan vi giver mening til dem, så kan man altså i højere være i stand til at skabe sammenhængende designs som beskueren kan forstå og relatere til. Og her er gestaltlovene et godt redskab.

De fem grundlæggende og mest brugte principper i gestaltloven er henholdsvis: Loven om nærhed, loven om lighed, loven om lukkethed, loven om forbundethed og loven om figur og baggrund(*Gestaltlovene*, 2021). I dette projekt vil vi dog kun tage udgangspunkt i loven om nærhed og loven om lighed, da de i dette værk er mest relevante i forhold til at skabe en sammenhængende opfattelse af stimuli.

Loven om nærhed handler om, at objekter der er tæt på hinanden, bliver opfattet som en gruppe, og det er den mest dominerende af de fem love. Hvis man f.eks. har seks rækker af firkantede former med ens mellemrum til hinanden, hvor rækkerne skiftevis skifter mellem blå og grøn, så vil man opfatte to grupper. Den blå gruppe og den grønne gruppe. Men hvis man derimod øger mellemrummet efter den anden række og den fjerde række, så vil vores hjerne nu opfatte tre grupper. Loven om nærhed vægtes nemlig højere i måden vores hjerner

sætter ting i orden på, og vil derfor ofte tilsidesætte andre faktorer, der også kan differentiere en gruppe af objekter såsom former og farver (*Gestaltlovene*, 2021). Et andet eksempel kunne være en tekst som denne. Hvis to afsnit er tæt på hinanden, vil vi helt naturligt betragte dem som værende i sammenhæng med hinanden, hvorimod afsnit med store mellemrum vil blive opfattet som to separate ting.

Ved loven om lighed menes der, at når objekter ligner hinanden, så vil vi mennesker ofte se hvert enkelt element som del af et mønster eller en gruppe. Det ligger nemlig i vores natur, at gruppere ting der er ens (*Gestaltlovene*, 2021). Lighed mellem elementer kan f.eks. være farver eller former.

Rum og sted og atmosfære

Atmosfære

Filosoffen Gernot Böhme beskrev begrebet atmosfære, som atmosfærens æstetik. Deri beskrev han hvordan atmosfære er afhængig af mennesker. Böhme mener at når man træder ind i et rum træder man ind i en atmosfære. Hans forståelse af ordet atmosfære handler om en menneskelig opfattelse af rum, som både er et naturligt fænomen og en del af vores kultur. Det vil sige at man naturligt opfatter en stemning når man træder ind i et rum, det vil sige at man kan mærke den spændte stemning når man træder ind til eksamenen.

Böhme beskriver hvordan man kan skabe en atmosfære gennem en placering af objekter, til dette tager han udgangspunkt i Hirschfeld, som har beskrevet dette i en fem volumen værk, om den engelske have. Han beskriver atmosfære med brugen af scener. Böhme beskriver om Hirschfeld: "Here we find explicitly indicated how "scenes" of a certain quality of feeling can be produced through the choice of objects, colours, sounds, etc." (Böhme, 1993, p. 123). Han mener altså at man kan skabe en atmosfære gennem de objekter der placeres i et rum. På den måde kan man skabe en stemning på en plads, som ikke var det

før. Det vil sige at man gennem disse objekter vil kunne ændre pladsen fra at være en rum til et sted.

Rum og sted

Mange har givet bud på betydningerne sted og rum, men der kan være stor variation, på hvilket udgangspunkt der er taget, geografer, filosoffer og videnskabsmænd har alle bud på rum og sted. En generel forståelse af sted er at den enten er lokationen for et område eller opretholdelse af lokationen. Den ene som at have lokationen og det andet at leve lokationen. Og nogle gange er det separeret yderligere mellem fysisk og fænomenologisk (Agnew, 2011, p. 318).

Henri Lefebvre en geograf skriver om et mere abstrakt rum, idet han tager udgangspunkt i det sociale rum i bogen *The Production of space*. Han deler de to begreber op i en fysisk verden ved at sige at sted 'comprises the locus and a sort of stopping of these flows' [...] 'realm of the lived'. Rum betegner han som "“rootless, fluid reality of material flows” or ‘the realm of dispassionate “objects” rationally “ordered in space” [...] realm of the conceived’ (Agnew, 2011, p. 324). Baseret på disse har han lavet the Spatial Triad (se afsnit, Henri Lefebvre - Spatial Triad). Det vil sige baseret på Lefebvres beskrivelser, vil et område kunne ændres fra et rum, som folk generelt ikke har et forhold til, til et sted hvor folk opholder sig og bruger, eller som Lefebvre skriver "lever". Et værk skal kunne tage ændre hvordan folk oplever et område. For at få et rum til at gå fra rum til sted skal man, derfor lave om på hvordan folk opfatter stedet, dette kan være gennem en ændring af atmosfæren. Da pladsen generelt ikke ses for noget specielt (se afsnittet, Interview) vil det derfor være nødvendigt at tage et fokus på selve pladsen, så pladsen gennem et værk vil kunne gå fra et non-place (*Non-Place*, n.d.) til et rum, som folk vil bruge eller se.

Farver og regnbuer

Ittens og farveenergi

Johannes Itten var en af de første til at lave forbindelsen mellem farver og følelser. I Farvekunstens Elementer skriver han, "Farver er strålekræfter, energier, som indvirker på os i positiv eller negativ retning, hvad enten vi gør os det klart eller ej." (Itten, 2008, p. 12). Han sagde at hver person desuden har sin egen kombination af farver som passer til vedkommende, de "subjektive farveklange", og at man ud fra disse farver kan aflæse vedkommendes personlighed og hvad de er egnede til (Itten, 2008, pp. 23–24).

Ud over det, opdelte Itten farver i varme og kolde kontraster og i komplementærfarver. "[...]komplementærloven er forudsætningen for harmonisk formgivning, fordi opfyldelsen af den skaber en fuldstændig balance i øjet." (Itten, 2008, p. 49). Vores øjne og hjerne søger selv efter komplementærfarven for den farve vi kigger på, for at opretholde en balance. Derfor er det mere tilfredsstillende at se en farve sammen med dens komplementærfarve i forhold til andre farver.

Farver og følelser og fornemmelser er forbundne. Farver kan få os til at føle forskellige ting, men de kan også have en mere symbolsk betydning. For eksempel forbindes rød med kærlighed, vrede og passion og farven blå opfattes som mere rolig ('Color Psychology', 2020).

Hver farve har altså en speciel betydning og virkning på beskueren, så hvis man laver kunst hvor den røde farve er dominerende, kan man påvirke folk på en hel anden måde end hvis man laver et kunstværk der er helt blåt. Men lige så snart man skifter fra at bruge en hel farve, til at bruge alle farverne i kombination skaber man en behagelig balance og dynamik mellem farverne.

Regnbuen

Regnbuens farver er en kombination af primær og komplementærfarver, som alle er repræsenteret i harmoni og kontrast med hinanden. Rød og grøn er komplementærfarver og det samme er gul og lilla og orange og blå. Når farver og deres komplementærkontrast optræder sammen, gør det en komposition mere harmonisk og dermed tilfredsstillende at se på.

Regnbuer har igennem menneskets historie været forklaret på forskellige måder. Regnbuen er et genkendeligt symbol, som har indgået i mange kulturer. I den nordiske mytologi blev regnbuer forklaret som værende en bro mellem menneskenes verden og gudernes verden. I dag er det normalt at tale om at der findes ”guld for enden af regnbuen”, selvom vi er klar over, hvordan regnbuer skabes, rent videnskabeligt. I de fleste kulturer ses regnbuen som noget positivt, en gave fra Gud eller et tegn på lykke og håb, “Jeg har sat min regnbue i skyerne. Den er tegn på mit evigtgyldige løfte til jer og til hele jorden. Når jeg sender regn over jorden, og regnbuen kommer til syne, så vil jeg huske mit løfte til jer og de andre levende væsener: at der aldrig igen vil komme en oversvømmelse, som ødelægger alt liv.” (‘Første Mosebog’, n.d., vv. 14–15).

Det som mange mennesker født efter 1980’erne i dag vil forbinde med regnbuen er bevægelsen LGBTQ (red. Lesbian Gay Bisexual Transgender Queer) som er et fællesskab skabt af homoseksuelle. De har taget regnbuens farver til sig som et symbol og bruger ofte regnbuefarvede flag til at tilkendegive sig selv. Regnbueflaget blev designet i 1978 af aktivist Gilbert Baker som sagde, “A Rainbow Flag was a conscious choice, natural and necessary. The rainbow came from earliest recorded history as a symbol of hope,[...]” (Lowe, 2022)

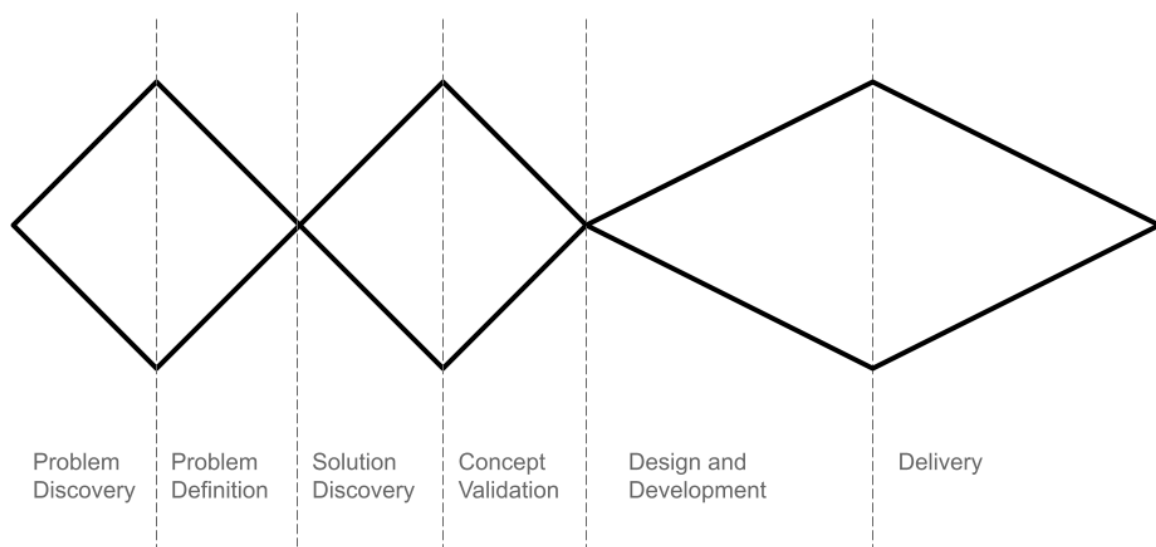
En regnbue er altså noget positivt og noget som forbindes med håb, magiske øjeblikke og guddommelighed og er en let genkendelig ting for mennesker.

Designmetoder

Designmetoder er procedurer, teknikker, hjælpemidler eller værktøjer, som en designer kan bruge i sin designproces. Hvor hver metode kan hjælpe med at analysere projektet og værket i analysen og implementeringen.

Triple Diamond

Triple Diamond modellen er en model der tydeliggør strukturen for en proces. Dette kan hjælpe planlægningen, fremskridtet og arbejdet i et projekt. Vi har viderebygget vores egen model baseret på The Zendesk Triple Diamond (*The Zendesk Triple Diamond. It's Common to Think of the User...* | by Mike Chen | Zendesk Design | Medium, n.d.), for at få den til at passe til vores gruppearbejde under semesterprojektet.



Billede 9 Modellen består af tre diamanter og seks faser

Hver diamant består af en divergent tænknings fase og en konvergent tænknings fase. I den divergente tænkning, har man en hensigt uden et fast mål, hvor man i den konvergente tænkning arbejder målorienteret.

I den indledende diamant, ser vi Problem Discovery, og Problem Definition. I Problem Discovery undersøger man mulige problemer og i Problem Definition, finder man frem til problemet. I denne diamant forsøger man at forstå konteksten og derfra definere et problem.

I den næste diamant søger man efter teoretisk og empirisk materiale, til at komme frem til mulige løsninger. Denne diamant består af Solution Discovery, som handler om at undersøge forskellige muligheder for at løse problemet som blev defineret i fasen før og Concept Validation, som handler om at bekræfte konceptet for projektet.

I den sidste diamant, er der Design and Development fasen, hvor man udvikler design og begynder at lave prototyper og nærme sig det færdige produkt, og Delivery fasen er her hvor man udarbejder det færdige produkt.

Skitseringsteknik

Skitsering er en teknik, som hjælper med at kommunikere og udforske designs i 2d. Skitsering er en uformel visualisering der viser funktioner, idéer og kontekster på et konceptuelt, fysisk eller logisk måde. En færdiglavet designskitse af et koncept kan på den måde vise en visuel repræsentation af et koncepts endelige udseende og dimensioner (*How to Create a Design Sketch of a Total Concept Tutorial*, n.d.).

Gennem skitsering kan man altså visualisere både idéer i de tidlige faser, som ofte indgår som en del af idegenereringen, og i de senere faser som en illustrering af skala og mål for et produkt. Skitser er altså gode til at give et overblik, så man kan undgå fejltolkninger af andres idéer.

Prototype

Prototyper fokuserer på at gøre det hurtigt, nemt, og billigt, at udvikle en 3d visualisering af et koncept, som kan give mulighed for at få en fornemmelse af hvordan idéer kan se ud og udformes. En prototype er en version af det planlagte produkt som på ingen måde forventes at repræsentere det endelige produkt eller være fuldt ud funktionelt. Prototyper bruges til at få præcis feedback fra kommende brugere uden at lægge for meget arbejde eller for mange penge i. Med prototypen har man mulighed for at rulle produktet ud til forbrugeren for at teste hvordan det passer til målgruppen.

Produktionen af prototypen skal desuden skabe en overensstemmelse blandt gruppens medlemmer om det endelige produkt. Når alle har en mulighed for at se en fuld model af produktet, er det nemmere at fastholde den fælles vision. (*Design Thinking: Get Started with Prototyping* | *Interaction Design Foundation (IxDF)*, n.d.). Der findes flere forskellige prototyper, som f.eks. Minimum Viable Product (MVP) er en form for prototype, der indebærer at producere en version af et produkt, der kan vise et produkts færdige potentiale, med en mindre mængde funktionalitet. MVP er især brugbar når at gruppen ikke har tid til at producere et produkt der lever op til markedstandarden, men stadig skal have noget at vise. (*Minimum Viable Product (MVP)*, n.d.).

Idegenerering

Idégenerering beskrives som processen med at skabe, udvikle og formidle abstrakte, konkrete eller visuelle ideer. Idegenerering fokuserer på at komme med mulige løsninger på opfattede eller faktiske problemer og muligheder. Idégenerering er vigtigt, fordi det giver mulighed for at udvide en række af ideer ud over den nuværende rækkevidde af tænkning. Det er her vigtigt at holde en positiv tilgang til alle idéer for ikke at dræbe kreativiteten.

(Nielsen, n.d.). Nogle af de værktøjer man kan bruge til at generere idéer, er for eksempel brainstorming og mindmapping. Disse er brugbare idet de handler om kvantitet fremfor kvalitet, her går det ud på at spontant komme på så mange idéer som man kan og derfra kan man indskrænke til den endelige idé.

Evalueringsmetode

Vi implementeret evalueringsdesign ind i vores projekt, for at kunne konkludere på hvordan vores installation blev modtaget af folket på Gabels Torv. Vi har valgt at lave installationen tale for sig selv på Gabels Torv, og observer folks adfærd til installationen gennem en observationsundersøgelse og video dataanalyse. Det kan give et overblik over hvordan vi fik ændret adfærd på folket fra Gabels Torv eller om vi fjeldet i vores projekt. Et evalueringsdesign får os også til at tænke på hvordan vi kan forbedre installationen hvis vi skulle lave det igen i fremtiden, fordi det giver en ide om hvad der fungerer godt i vores projekt og hvad der kunne have undgået.

Et evalueringsdesign er en struktur skabt til at producere en objektiv vurdering af et produkts fordele. Beslutningen om evaluering afhænger af evalueringsspørgsmål og/eller hypotese og standarderne for effektivitet, men også af de tilgængelige ressourcer og den nødvendige præcision. Denne del handler det om at tænke tilbage på arbejdet og omkring hvad man gik glip af, så som hvad projektet mangler eller hvad man kunne have undgået. Her tilføjer man eventuelt flere koncepter man ikke kunne nå i processen, og reflekterer planlægningsdelen, samarbejdsdelen og eventuelt læringsdelen(*Design Evaluation - an Overview* | *ScienceDirect Topics*, n.d.).

Videoanalyse som feedback-metode

Dette afsnit handler om videoanalyse indenfor feltet social interaktion, som beskrevet i Videoanalyse af social interaktion, af Jacob Davidsen og Malene Kjær. Videoanalyse foregår med optagelse af video af dagligdagens interaktioner mellem mennesker, hvorefter man bruger optagelserne til at studere bevægelser, handlinger og anden interaktion. Metoden handler altså om at observere folk udefra, i stedet for at kigge på motivationen for deres handlinger.

Når noget er optaget på video og er lagret, har man muligheden for at se det igennem igen og danne sig et bedre overblik over den data man har indsamlet. Man kan holde øje med flere nuancer, i stedet for dem man registrerede i øjeblikket. ”Videoanalyse kan således bruges til at sætte sprog og iagttagelser på det, vi fornemmer sker, men alligevel ikke kan forklare nærmere.”(Davidsen, 2018)

Ved videoanalyse er det nemt at indsamle data og det er nemt at gøre på en anonym måde. Som dataindsamler behøver man ikke selv at have kontakt med dem man indsamler data omkring. Det fungerer godt i de situationer hvor man ikke behøver at spørge om folks mening, men har brug for at indfange en social situation, som man gerne vil nærstudere. Man kan også se på forskellige handlingsmønstre i en video, overordnet set, men det vil altid komme til at handle mere om handlinger og bevægelser set udefra, og ikke mere personlige forklaringer.

Videoanalyse i denne kontekst bruges ikke så meget til at se på personers tanker og meninger. Til den slags ting ville det være bedre at bruge spørgeskemaer eller interviews. En af svaghederne ved videoanalyser er, at de ikke kan give et lige så nuanceret billede af de personer som optages.

Vi har valgt at bruge videoanalyse fordi ved at filme oppefra har vi et overblik over pladsen. Vi vil gerne se på folks handlinger, da vi gerne vil have folks handlemønster på Gabels Torv til at ændre sig. Derfor kan vi med fordel lave en videooptagelse før vi stiller vores værk op og derefter efter det er blevet stillet op og kigge på forskellen, samt på hvor længe folk bruger på pladsen. Så snart vi har optagelserne lagret, bliver det nemmere at sammenligne de to, fremfor hvis vi bare skriver noter ned på et papir, imens vi kigger på folk. Det er nemt at komme til at overse noget og det er ikke altid at man kan nå at notere alting ned. Hvis man har data på video, kan man trykke på pause og gå igennem data igen.

Observationsundersøgelse

Observationsundersøgelse, er både en kvantitativt og kvalitativt metoden, kan bruges til at få indsigt i, hvordan en given situation påvirker folks adfærd i forbindelse med miljø og mennesker og indsamle data på en numerisk metode. I denne kontekst har vi brugt den mest som en kvantitativ metode. Observationsundersøgelse handler om at studere og undersøge reaktioner og miljø, som for eksempel Gabels Torv. Undersøger man folkets reaktion i forbindelse med et objekt, sted, situationer, antal, med mere. Observationsundersøgelse bliver brugt meget til produktudvikling, ved at observerer folk når brugeren skal for eksempel prøve en ny computer, for at undersøge om den er relativt nem at bruge eller svær. ('Metoder', n.d.)

I vores projekt, har vi benyttet observationsundersøgelse for at bringe data ind omkring, hvordan folk ville integrere med installationen, uden at blive påvirket af eksterne faktorer såsom interviews. Det kan give et indblik på opførelsen af folket på Gabels Torv og deres forbrug på pladsen, samt antallet af folket gennem en tidsperiode. Vi inkorporerer observationsundersøgelse med vores video analyse, for at lave en sammenligning mellem folkets forbrug af Gabels Torv, og om folket ændre adfærd og flow med installationen.

Implementering

I dette afsnit vil vi redegøre for vores proces efter vores valg af Gabels Torv og analyse af Gabels torv og indtil at vores endelige prototype stod færdig. Undervejs kommer vi blandt andet ind på de forskellige idéer og materialer vi afprøvede, hvordan vi udviklede vores idéer og den elektronik vi brugte til interaktionsdelen af installationen

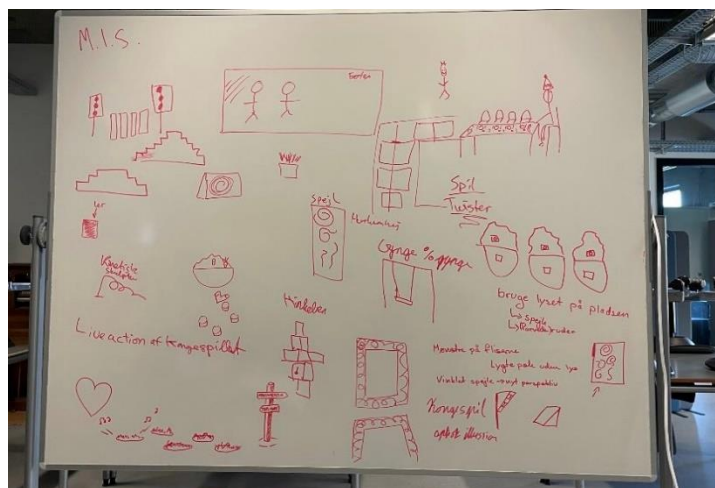
Efter at fået viden fra vores stedsanalyser, havde vi nu et godt udgangspunkt for hvilken retning vi skulle tage projektet. Stedsanalyserne ville høre til i den indledende diamant af Triple Diamond-modellen hvor man finder frem til et interessefelt og derefter zoomer ind på et problemfelt.

Med dette i mente kunne vi nu gå videre til næste fase i Triple Diamond-modellen, som var at komme frem til en endelig ide til vores værk, som ville kunne løse det problem vi fandt frem til. For at komme frem til denne idé gjorde vi brug af forskellige værktøjer såsom skitsering, idegenerering og eksperimentering med forskellige materialer. Vi prøvede at finde frem til den bedste måde at få folk til at blive på pladsen på.

Idégenerering

I vores idégenerering var det vigtigt at intet blev betragtet som forkert, så man ikke skulle være bange for at sige noget, i frygt for hvad de andre måske ville sige til det.

Vi startede med en brainstorm på et whiteboard, der



Billede 10 Brainstorming af ideer til værket på whiteboard.

centrerede sig omkring spørgsmålet om, hvordan vi kunne påvirke flowet på pladsen. Det kom der en masse sjove ideer ud af. For eksempel blev det foreslået at sætte et fødselsdagsbord ud midt på pladsen, med alt det der hører med såsom boller, kager og flag, hvorefter vi så ville holde en ikke-fødselsdag for en af os i gruppen, og se om folk ville være villige til at deltage, hvis vi tilbød dem en plads ved bordet. Det blev vi dog enige om lå mere inden for performance-feltet. Derudover blev der blandt andet også foreslået at vi kunne lave en interaktiv hinkerude, fordi halvdelen af pladsen består af store kvadratiske fliser. Tanken var så at fliserne f.eks. kunne lyse op, når de blev betrådt.

Tests med materialer

Efter at have brainstormet og hørt hinandens foreløbige tanker, gik vi i gang med at eksperimentere med forskellige materialer, for at få yderligere inspiration og idéer. Vi havde igennem interviews på pladsen fundet ud af, at nogle af de efterspurgte savnede mere natur og vand på pladsen. Vi besluttede os derfor for at foretage nogle tests med vand, for at se hvordan vi eventuelt kunne inddrage det i vores projekt. Vi fandt en gennemsigtig plast slange, som vi fyldte op med vand og glimmer for at se, om det havde



*Billede 11 Eksperimenter med
plastslange og akryl.*

nogen effekt i sollyset. Det vi fandt ud af, var at der kom nogle små refleksioner i glimmeret, når sollyset ramte dem, hvilket gav en flot effekt. Dog var disse refleksioner meget svage.

Men selve ideen med en genstand der gav refleksioner, når det kom i kontakt med sollys, kunne vi godt lide. Så vi gik i gang med at lede efter ting der kunne opnå den samme effekt, og her fandt vi et lille spejl og noget orange og blå akryl. Når akrylet kom i kontakt med sollyset, gav det nogle tydelige og virkelig flotte refleksioner på jorden, og man kunne påvirke størrelsen på refleksionerne, alt efter hvilken højde man holdt akrylet. Derudover fungerede det også godt sammen med de refleksioner som det lille spejl gav, da det ændrede farven på spejlets refleksioner, når man satte akrylet foran spejlet.



Billede 12 Akrylplade ændrer farven på spejlets refleksion.

For at kunne lave flere farveeksperimenter gik vi hen i Archi Tegn-butikken på universitetet, hvor de havde mere akryl i andre slags farver. Her opdagede vi, at når man satte bestemte farver akryl over hinanden, så gav det refleksionen en ny farve det sted de mødte hinanden.

Dog fandt vi ud af, at akryl er dyrt, i hvert fald i den mængde vi skulle bruge til vores værk. Så idéen om at bruge det som vores materiale, gik vi væk fra, og prøvede i stedet at finde et billigere alternativ, der kunne opnå noget af det samme. Vi fik et tip til joint semester seminar om at købe plastglasplader med farvet film på og da vi googlede det, blev



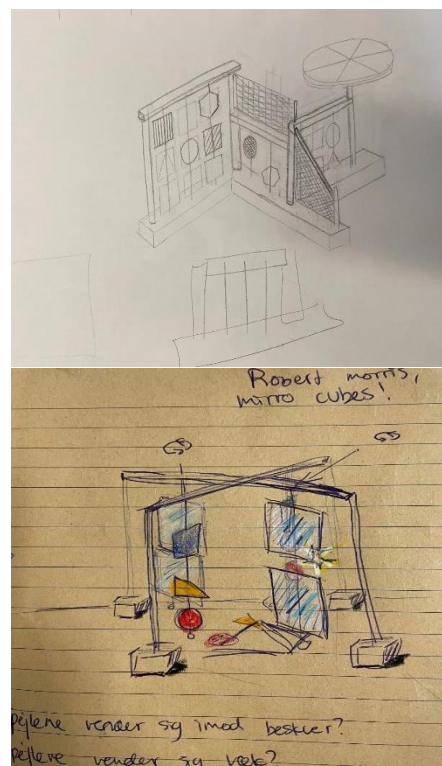
Billede 13 Farven ændres det sted to akrylplader mødes.

vi ved med at få resultater om cellofan-ark. De var dog meget skrøbelige, men vi fandt på at laminere dem for at gøre dem mere stabile. Derefter bestilte vi cellofan i fem forskellige farver, så vi havde tid til at eksperimentere med materialet.

Skitser

På baggrund af vores eksperimenter og leg med forskellige materialer, vidste vi nu, at vi ville lave noget med sollyset og forskellige refleksioner, hvordan det præcist skulle se ud, og hvad vi gerne ville opnå med det, manglede vi stadig at få helt styr på. En ting vi i hvert fald vidste, og som vi kunne tage udgangspunkt i, var at vi gerne ville arbejde med flowet på pladsen. Som nævnt tidligere var der et tydeligt flow som var uforstyrret, og handlede om at komme fra det ene sted til det andet. Dette betød også at det ikke var et sted folk brugte meget tid ad gangen. Derfor ville det heller ikke give nogen mening at lave et værk som udfoldede sig over en længere periode. Vores hovedopgave var derfor at skabe et værk der i højere grad prøvede at afspore folk fra deres sædvanlige gangmønstre gennem pladsen, men samtidigt have nogle kvaliteter ved sig som kunne drage folk til at blive og undersøge det nærmere.

Med dette i mente var næste skridt at få et visuelt billede på vores tanker, så vi bedre kunne kommunikere vores budskaber. Derfor gik vi hver især i gang med at lave skitser af vores ideer, til hvordan værket kunne se ud. Da vi præsenterede vores skitser til hinanden et par dage efter, blev det tydeligt at især en ting gik igen i de fleste af skitserne. De havde alle

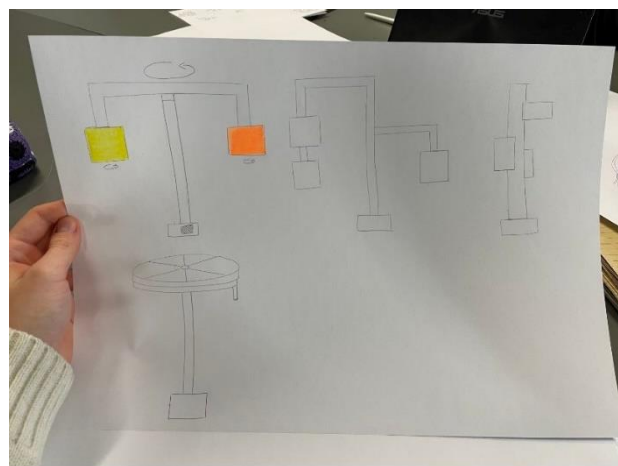


Billede 14 Skitser af forskellige ideer.

et element af leg i sig. Så dette ville vi gerne prøve at inkludere i vores endelige værk. At lave noget menneskene på pladsen kunne interagere med på en legende måde, og dermed forhåbentlig opmuntre dem til at blive længere på pladsen og bruge den på en anden måde end normalt.

Vi begyndte i fællesskab at lave nye tegninger der inkluderede dette såvel som farver og refleksioner, og kom til sidst frem til et værk vi alle godt kunne lide. I dette værk ville vi lave mellem seks og ni pæle i forskellige former som stod forskudt fra hinanden. Ideen var så at have cellofan i forskellige farver siddende på disse pæle, som man så som beskuer kunne interagere med ved at dreje rundt på enten pælen eller farverne. Alt efter hvordan man drejede dem og hvor solen var, så ville det skabe nogle forskellige refleksioner som beskueren havde direkte indflydelse på. Samtidigt ville deres position også have den effekt, at man skulle gå i et andet mønster end normalt, og dermed ændre flowet.

Dog endte vi med at gå væk fra denne ide igen, da vi under et møde med vores vejleder blev enige om, at det var for tidskrævende at lave så mange pæle. Hvis vi skruede ned for mængden af pæle, følte vi det ville blive for tomt og ikke have den rumlige følelse eller effekt på flowet, som vi var ude efter. Vi prøvede derfor at holde det lidt mere simpelt, og finde frem til noget som ikke ville være lige så tidskrævende eller teknisk svært at lave.



Billede 15 Skitse af forskellige designs til vores bjælker.

Efter at have lavet nogle nye skitser og diskuteret frem og tilbage, kunne vi godt mærke, at det var svært at komme til en endelig konklusion, og vi endte med at gå rundt i ring. Derfor var der brug for at gå i en anden retning, som i dette tilfælde var at lave nogle prototyper.

Prototyper

Det gode ved prototyper er, at man kan få nogle nye erfaringer og inspiration, når en ide kan perciperes tredimensionelt frem for udelukkende todimensionelt. Samtidigt giver det også et bedre billede af, hvordan et endeligt værk vil komme til at se ud.

Det var også tilfældet for os i dette projekt. Vi var som sagt gået lidt i stå i de mange forskellige tanker og ideer. Så vi tog de elementer, vi bedst kunne lide i det moment, og gik i gang med en prototype af det, for at få et nyt perspektiv. Prototypen blev lavet i et 10:1 størrelsesforhold af trærester, og hvad man ellers lige kunne finde i værkstedet. Det der kunne udledes fra at se ideen tredimensionelt, var at det som et endeligt værk ville blive alt for stort og svært at have med at gøre. Der var for mange komponenter, og samtidigt var det komponenter som ikke tjente noget egentligt formål.



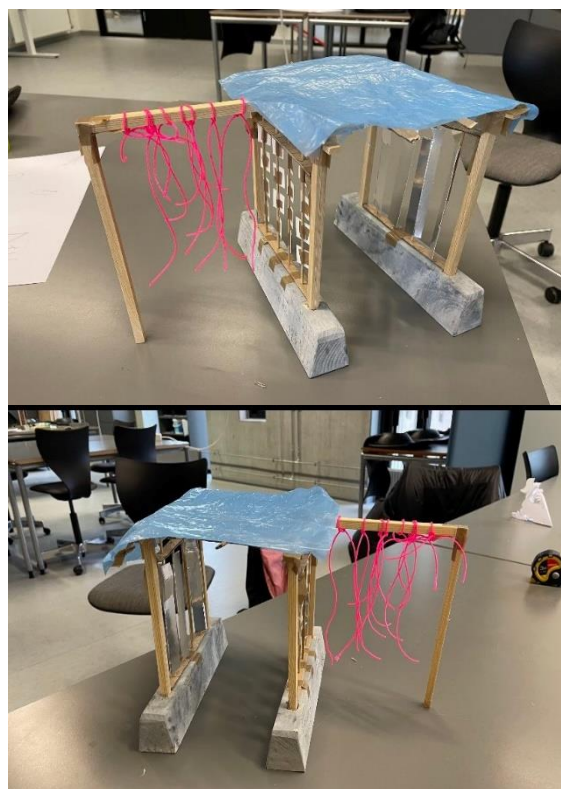
Billede 16 Første prototype.

Der var altså behov for og en fælles enighed blandt os i gruppen, om at værket skulle holdes mere simpelt og finde tilbage til kernen i vores projekt, som var at påvirke flowet på pladsen. Et af komponenterne fra den første prototype var en tunnel som indeholdt forskellige

materialer på begge sider. Det begyndte at gå op for os, at vi egentlig ikke havde brug for mere, fordi det i realiteten indkapslede alt det, vi ville opnå med værket. Ved at lave en tunnel kunne man opfordre menneskene på pladsen til at ændre sine normale gangmønstre, og dermed ændre flowet. Især igennem de affordances en tunnel giver. De fysiske fingerpeg i form af horisontale og vertikale vægge der indkapsler overfladen på jorden, fungerer som indikator for en ønsket handling; at gå igennem den. Tunnelen tilbyder altså bevægelse, i en anden retning end normalt. Samtidigt kunne tunnelen og dens placering også ses som en intervention i mod, hvordan pladsen normalt blev brugt og måske nudge menneskene til at ændre retning.

En anden ting var, at vi ved denne idé også på en hensigtsmæssig måde kunne inddrage det, der gav os inspiration til at tage projektet i denne retning til at starte med - nemlig farver og refleksioner.

Så vi gik i gang med at lave en ny prototype med samme størrelsesforhold som før. Prototypen bestod af en tunnel som før med to cementblokke som fundament, men denne gang var der tilføjet fem lodrette rækker med cellofan-plader på den ene side og fire aflange spejle på den anden side. Tankerne bag dette var, at farverne vil kunne bidrage med et element af leg, når folk gik igennem tunnelen, samtidigt med at det ville kaste refleksioner fra sig fra sollyset. Spejlene ville ligeledes vis lave refleksioner, men også opfordre mennesker til at gå igennem tunnelen, da det fleste godt kan lide at se sit eget spejlbillede. Samtidigt var der en bue på

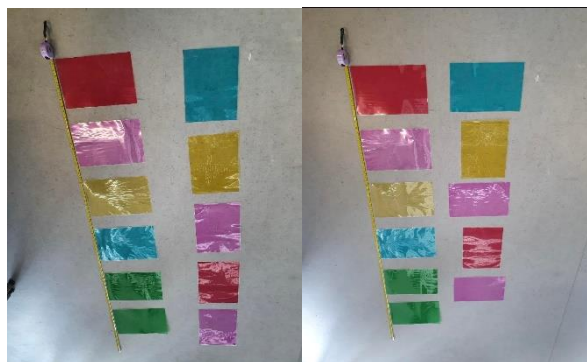


Billede 17 Prototype som vores værk tog udgangspunkt i.

siden af tunnelen med snore hængende fra toppen, hvor der skulle hænge pomponer fra. Vi legede med idéen om at give pomponerne forskellige dufte, sådan at både følesansen og eventuelt lugtesansen var involveret, når man gik i gennem.

Endelige design

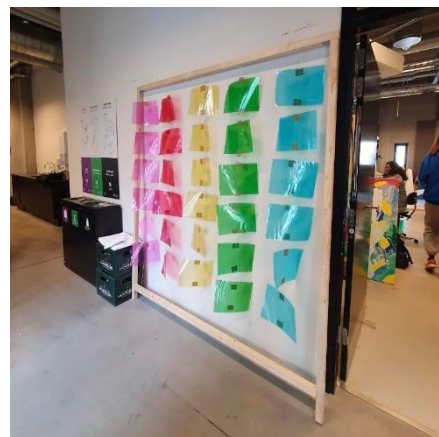
Med komponenterne på plads var sidste punkt at fastslå, hvordan det endelige design skulle se ud. Efter at have modtaget og lamineret vores cellofan-plader, begyndte vi at eksperimentere med forskellige retnings- og farvekombinationer. Der blev testet alt fra om pladerne skulle hænge lodret eller vandret



Billede 18 Forskellige retningskombinationer bliver testet.

eller en blanding af begge, eller om de skulle hænge med blandede farver på hver række eller i stedet være symmetriske. I sidste ende valgte vi at gå med pladerne i vandret position og med et symmetrisk farvelayout, hvor hver kolonne kun havde en farve. Grunden til valget af pladernes retning var, at vi syntes det så bedre ud, når pladerne var placeret vandret i stedet for lodret. Vi syntes det så mere harmonisk ud og gav en bedre fornemmelse af tunnelen.

I forhold til farvesammensætningen, valgte vi symmetriske farver af to grunde: Ved Friis overfor Gabels Torv var der en glasgang som forbinder to bygninger, og i denne gang var glasset opstillet i regnbuens farver. Så på den måde kunne vi skabe en forbindelse til pladsens omgivelser ved også at opstille vores plader i regnbuens farver. Derudover gav glasgangen præcist den effekt, som vi prøvede at opnå med vores cellofan plader. Når sollyset ramte gangen afgav (*Gestaltlovene*, 2021) det farvede refleksioner på vejen forinden. Så her kunne der skabes endnu en forbindelse. For at give beskueren den bedste forudsætning til at opfatte en regnbue i vores værk, gav det også god mening at inddrage gestaltlovene. Nærmere bestemt loven om lighed og nærhed. Som nævnt tidligere vil mennesker ofte gruppere ting der er ens. Samtidigt vil ting der er tæt på hinanden betragtes som beslægtet. Så I stedet for at opfatte vores værk som 30 individuelle elementer, i form af hver enkelt cellofan plade, vil vores hjerne helt naturligt opdele dem i grupper eller mønstre, når de er symmetriske og med den samme afstand til hinanden. På toppen af værket opstillede vi også cellofan plader i regnbuens farve for yderligere at forstærke forbindelsen til glasgangen og for at skabe flere refleksioner på jorden.



Billede 20 Det endelige farvedesign i regnbuens farver



Billede 19 Glasgangen ved Friis.

I forhold til spejlene besluttede vi os for at opstille dem forskudt fra hinanden, i stedet for at have alle centralt. Så det første og tredje spejl hang fra toppen og ned, mens det andet og fjerde spejl hang fra bunden og op. Grunden til det var, at det visuelt gav en god effekt, når man gik forbi dem hurtigt. Derudover var det også for at gøre den mere brugervenlig for alle højder, så små børn også kunne se hele kroppen i spejlet.

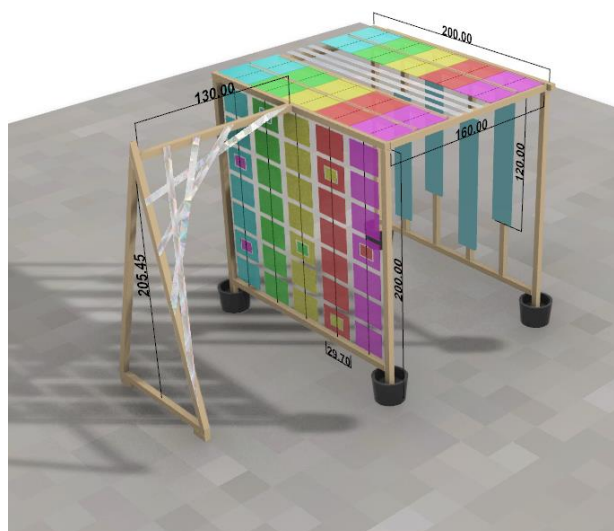


Billede 21 Den endelige placering af spejlene.

Ved vores prototype var tanken som sagt at have nogle pomponer hængende fra toppen af bue på siden af værket. Dette ændrede sig dog, efter vi af vores vejleder blev gjort opmærksom på materialet fugleskræmmerbånd gennem værket *Kakashi* (2012) af kunstneren Zilvinas Kempinas. Dette bånd fungerede på den måde, at det reagerede, så snart det kom i kontakt med sollys, hvilket skabte nogle flotte effekter. Det var altså mere forbundet med de andre elementer på værket, i og med det fungerede med sollys. Af den grund valgte vi at bruge det i stedet for pomponerne. Vi skulle dog stadig finde ud, hvordan det præcist skulle implementeres i vores værk, og her fandt vi inspiration i string art og deres måde at skabe forskellige former. I vores tilfælde blev det brugt til at lave en bue ud af fugleskræmmerbånd.

Teknisk konstruktion

Da vi vidste præcis hvad vi ville lave, og hvilke materialer vi skulle bruge, skulle vi bare i gang med at konstruere værket. Vi lavede installationen så den bestod af fire dele. To sider, et tag og en bue, som alle blev bygget af 45x45mm træregler, sat sammen med beslag og skruer, for at forstærke konstruktionen.



Billede 22 Modeltegning med mål af Gabelsland

Vi besluttede os for at lave den i en højde, som ville være brugervenlig for de fleste. Derfor endte vi med at lave den i en højde af 2,20 m. Ved at lave den i den højde ville vi undgå at høje mennesker ville føle sig utilpasse eller være nødt til at bukke sig for at kunne gå igennem installationen. Reglerne stod fast i murerspande med cement, hvor der sad en stolpebærer støbt fast. Det var nok at fylde en 12 liters murerspand halvt op med cement, for at gøre den tung og stabil nok. Længden af tunnelen blev 2 m, bredden blev 1,68 m, og buen, der stikker lodret ud fra midten af tunnelen, fik en bredde på 1,30 m. På de to sider er der henholdsvis spejle og Dynamixel-motorer som de farverige cellofan-plader er bundet fast til ved brug af fiskesnøre.

Det er i alt fem motorer og hver motor er skruet fast til den overliggende regel med små skruer. Til hver motor er der fastgjort syv laminerede cellofan-ark med målene 210x297 mm. De fem rækker af plader, blev fordelt ligeligt ud inden for rammen. Pladerne er sat op i et regnbuemønster, hvor midten af nogle af pladerne er blevet skiftet ud med en mindre firkant indeni. Vi skar en firkant ud med en hobbykniv og byttede om på farvere. De små indvendige firkanter er også sat i regnbuens rækkefølge, men forskudt en række, så den store blå, har en lyserød lille firkant, den store grønne har en lille blå osv.



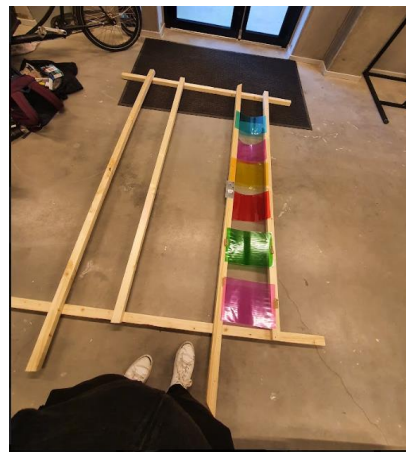
Billede 23 Cellofanvæggen med Dynamixel-motorer

På spejlvæggen blev vi nødt til at skære tre klodser til hvert spejl, som deres hængsler kunne monteres på, da siderne af spejlene ellers ville stikke ud over de regler vi ville sætte dem på, og dermed ikke sidde ordentligt fast. Spejlene blev placeret forskudt, da det gav større mulighed for at give børn og voksne, i forskellige højder, mulighed for at kunne se sig selv i spejlene. Ved at placere dem i et mønster af oppe, nede, oppe, nede, kom der en form for ro, da det var placeret i samme højde, bare omvendt af hinanden.



Billede 24 Spejlsiden af værket

Buen blev lavet ved at skære to regler til i en vinkel og blev fastmonteret på taget og derfra blev fugleskræmmerbånd fastsat, baseret på mønstre fra string art (se billede 22). Taget blev lavet, ved at sætte fire regler sammen til en ramme langs længden af tunnelen, og to regler i hver side inden for rammen. De blev placeret i en afstand hvor cellofan-pladerne kunne fæstnes til rammen og de to regler. I midten blev der placeret tre stykker fugleskræmmerbånd, som skulle være med til at give en kontinuitet i værket, fordi vi også brugte fugleskræmmerbånd på buen på siden af tunnelen.



Billede 25 test af udseende på tag.

Elektronik

Da en af kravene til semesterprojektet handlede om at anvende teknologier til responsive og interaktive rum, begyndte vi at brainstorme forskellige idéer til dette. Tidligt i idéfasen, diskuterede vi forskellige måder at lave responsiv teknologi. En af de første idéer vi havde handlede om at dreje nogle plader eller starte noget musik, ved at lade publikum være motoren, så at det kun ville kunne bevæge sig når folk aktivt drejede et håndtag eller noget lignende. Men efterhånden som vi kom hen mod vores koncept, passede dette ikke særligt godt ind i vores tanker, da vi ønskede at folk hurtigt skulle kunne få en oplevelse af værket. Da folk på pladsen generelt hurtigt vandrede hen over pladsen, virkede det smartere at ændre konceptet fra at folk aktivt/fysisk skulle aktivere værket, til at få en hurtig og øjeblikkelig respons på at folk kom forbi. Derfor kom vi frem til at lave en sensor baseret teknologi, hvor vi kunne styre nogle motorer. Derfra valgte vi at styre nogle farvede plader med motorerne, idet det kunne give et interessant spil i lyset ved at dreje dem.

Værkets teknologiske del består derfor af fem Dynamixel-motorer, og et webcamera, som bliver styret af henholdsvis Arduino og Processing, som kommunikerer med hinanden via seriel port. Hver af de fem motorer er forbundet med snorene fra pladerne, hvilket gør at de drejes, når webcamet bliver aktiveret. I følgende afsnit vil programmeringen uddybes og forklares.

Programmering

Programmering er lavet i to programmer, Arduino og Processing. Arduino er et program der er skabt til at lave interaktive elektroniske objekter. Processing er et program der er lavet til visuel kunst. Derfor er det oplagt at anvende de to programmer, da vi har en visuel del og en elektronisk del.

Processing

Denne programmering bruger et webcam som en motion sensor. Dette gør den ved hjælp af at opfange ”bevægelse”. ”bevægelse” skal opfattes som forskellen i farve i pixels, hvilket bliver gjort ved at sammenligne det nuværende billede og det forrige billede. Selve videoens lærred er delt op i fem, hvoraf hver del søger efter bevægelse. I hver del bliver der ledt efter en gennemsnitlig position via x og y koordinater. Hvis der bliver opfanget bevægelse i det ene område, vil der blive sendt en karakter til seriel porten som er forbundet til Arduinoen.

For at kunne kommunikere med seriel porten skal man have inkluderet et bibliotek, som er en udvidelse til programmet, som kan gøre det muligt at bruge to systemer sammen. Derudover skulle der også importeres et andet bibliotek for at kunne inkludere video.

Det startes med at sætte forskellige parametre for bl.a. størrelsen af lærredet, få video og seriel kommunikation startet. Derefter kom en capture event function, som kører når et nyt

kamera frame er ledigt. Herfra laves en draw-funktion som kører et loop af den opfangede video, for at se forskellen i pixels på de førnævnte current og previous frames.

For hver af de fem områder af lærredet er der valgt en farve, som bruges til at se om der er bevægelse på en del af skærmen. Der startes med at lave variabler for at finde gennemsnittet af x og y, som er det der bruges til at lave koordinater for de farvede cirkler, som viser hvor på skærmen der opfattes bevægelse. Derfra laves for loops for at indskrænke området hvor koordinaterne x og y kan findes. Derfra findes hvilke farver der er i current frame og i previous frame inden for x og y området, fra dem laves en ny funktion som leder efter distancen mellem punkter. Baseret på dette er der lavet ”bevægelse” hvis der opfattes en forskel i farverne i current og previous frames. If-statementen er lavet for at undersøge om forskellen er over threshold, og er den der findes ved at lægges x og y sammen.

For at finde gennemsnittet, divideres summen for både x og y med motioncount. Derfra undersøges der i en if-statement om motioncount er over 2, hvilket er et tal der bestemmer hastigheden for bevægelsen, i det tilfælde skal der skrives en karakter til seriel porten. Til sidst laves cirklen baseret på gennemsnittet for x og y, i de forskellige farver. Dette sker for hver af de fem områder, som repræsenteres med forskellige farver. Se bilag 4 for koden i Processing.

Arduino

I Arduino bliver der kommunikeret mellem videokameraet fra processing og Dynamixel-motorerne.

Først inkluderes biblioteket for Dynamixel-motorene. Herfra laves et ID til hver af motorerne, og der laves variabler for incoming bytes, hastigheden for motorerne og baudraten

som der kommunikeres med. Herfra defineres pin 3 som receiving pin og 8 som transmitting pin, derfra sættes de sammen i navnet interface, som derfra sættes til hver motors ID.

Derfra laves en timestamp, som gør at der ikke sendes mere end 5 informationer, en til hver motor, i et array, dette bruges senere til at kommunikere med processing. I void setup, startes seriellporten og starter kommunikationen mellem RX og TX. Herfra indstilles joinmode og hastigheden for motorerne.

I void loopet får man informationerne fra Processing, ved at aflæse de kommende bytes. Herfra aflæses hvilken karakter der kommer og afhængigt af karakteren, vil en motor blive aktiveret.

Dette gøres via timestamps som blev defineret tidligere, hvor hver motor bliver defineret af hver plads i arrayet. De sættes op mod millis, hvilket bruger motorenes rotation som bliver styret af sekunder. Her fortæller den at når millis trukket fra timestamp skal være mindre end 5 sekunder for at motorerne kører hen i den nye position og når de 5 sekunder er gået, vil den køre tilbage til sin gamle position. Hver af motorerne bliver indstillet til den ønskede vinkel baseret på computer angle values. I dette tilfælde er 39 angle value startpositionen og 666 angle value er slutpositionen. Motorerne kører inden for et positionsområde, der hedder 0-1023, hvilket vil sige at hver enhed har en vinkel på 0.29 grader. Se bilag 5 for koden i Arduino.

Afsluttende

Efter at alle elementerne af vores installation var færdige, var det tid til at inkorporere det i vores installation i en samlet helhed. Så at cellofan-pladerne kan bevæge sig, når folk går igennem installationen på Gabels Torv. Derefter lavede vi en prøveopstilling, uden for

vores værksted, for at tjekke at alle elementerne fungerede, hvorefter vi skilte installationen af i fire dele og bar dem over på udstillingspladsen.

Analyse

Analysen er en proces der går ud på at opdele elementer fra ens produkt, i dette tilfælde installationen, for at få en bedre forståelse for hvordan produktet har påvirket folket på Gabels Torv. I analysen ser vi nøje på hvordan den endelige prototype af installationen har virket på udstillingsdagen, hvordan vores hypotese har virket eller ikke virket gennem dagen og hvad gruppen har opnået, ved at observere dem som kom forbi installationen.

Hypotese

Vi har taget udgangspunkt i at observere folket på Gabels Torv, for at se om vores hypotese stemmer overens med vores værk. Vi observerer hvilken slags folk interagerer med installationen, samt deres bemærkninger og kropssprog i forhold til værket, og hvordan de interagerer med værket. Vores hypotese går ud på at:

Folk der i forvejen bevæger sig over Gabels Torv, vil blive tiltrukket af vores installation, da den inviterer folk til at gå igennem med dens tunnelagtige design, og til at udforske og lege med farverne som bliver fremhævet af sollyset, samt at folk vil blive fascineret over de interaktions-styrede cellofan-plader og lege med bevægelse.

Med denne hypotese kan vi inddrage det data vi har brug for, for at se om installationen tiltrækker folk.

Værkanalyse

Installationen ligner en kort tunnel med en bue stikkende ud fra midten af tunnelen. Buen er påsat stykker med reflektivt fugleskræmmer bånd. Det hele er bygget af trælægter som udgør skelettet af værket. Installationen er cirka 2,20m x 2m x 3m meter. Installationen har fire betonelementer, som er støbt i murerspande, så den bliver stabil. Stolpebærer er støbt ned i spandene med beton og det er dem de fire hjørnestolper hviler på.

Installationen har fire spejle på den ene væg inde i tunnelen, som er sat i et zigzag-mønster. Spejlene er sat op med plastik-hængsler som er skruet på træblokke. På den modsatte væg inde i tunnelen er der 30 cellofan-plader, som er arrangeret i fem kolonner i længden og syv rækker i højden. Pladerne er laminerede. Cellofan-pladerne er opdelt i farver med rækkefølgen lyserød, rød, gul, grøn og blå. Men der er inkorporeret en anden farve i hver række af farver, hvor den blå kolonne har en cellofan-plade med lyserød, grøn har en cellofan plade med blå, gul har en cellofan-plade med grøn, rød har en cellofan plade med gul og lyserød har en cellofan plade med rød. Cellofan-pladerne er sat sammen med klips og fiskesnører som leder op til en motor. Der er fem motorer forbundet med ledninger som leder ned til en computer og en strømforsyning og en Arduino. Computeren og Arduinoen er dækket af en plastikkasse.

Der er et kamera på den side med spejlene som opfanger bevægelse når folk går igennem tunnelen og aktiverer motorerne og får den til at dreje rundt, alt efter hvor man bliver opfanget på kameraet. Motoren er gemt under taget som består af et symmetrisk design hvor der i midten er tre stykker fugleskræmmer bånd og i hver side er der to rækker af cellofan-plader som er sat fast med klips. Cellofanpladerne er samme rækkefølge som de cellofanplader der hænger på motorerne. Til sidst er tilføjelserne af en form for buen, som er en trælægte der er skruet sammen til tunnelen, og er støttet af en trekant for at fordele vægten og stabilisering.

Evaluering på observationer

Vi har valgt at evaluere vores projekt ved hjælp af videooptagelser. Ved at lave en video af pladsen (se bilag 6), før vores værk blev stillet op og en lignende video efter den blev stillet op, har vi kunnet sammenligne folks bevægelser på de to videoer. Flowet på pladsen er normalt uforstyrret og ligefremt, hvor folk går fra A til B. Med vores placering af værket, tæt på det naturlige flow, håbede vi på at kunne "afspore" folk.

Det vi så var at nogle mennesker blev nysgerrige på, hvad dette fremmede objekt på pladsen var. På den måde virkede folk mere opmærksomme på deres omgivelser, i stedet for bare at skynde sig over pladsen.

I alt var der omkring 1300 mennesker som bevægede sig over Gabels Torv på de tre timer vi observerede installationen, af dem var 47 børn under 15 år. Ud af de 1300 personer, var der 65 som havde en reaktion på installationen. Det svarer til 5% af alle besøgende på pladsen, i det observerede tidsrum.

Ud af de 65 personer, var 15 af dem børn. Det vil sige at kun 23% af dem som blev tiltrukket af værket, var børn, men når man ser det i forhold til hvor mange børn der gik over pladsen, betyder det at 33% af alle børn der kom, på pladsen blev draget af værket. Hvis man derimod trækker børnene fra, så var der 50 voksne ud af 1253, altså kun 4% af alle voksne, som ændrede deres gang som følge af installationen.

I stil med hvad vi så i Jeppe Heins *Water Pavilion*, hvor hans publikum kunne deles op efter om de interagerede som deltagere eller beskuere, kunne vi ligeledes mærke forskellige grader af interaktion fra publikum. Vi har her delt dem op i fire kategorier:

- De direkte interagerende: Dem som gik igennem tunnelen eller under buen med fugleskræmmer bånd.

- De nysgerrige: Dem som stoppede op uden for installationen eller bevægede sig rundt omkring den.
- De tilbageholdende: Dem som vendte sig kraftigt efter den mens de gik forbi, drejede hovedet eller overkroppen for at se efter installationen, men ikke interagerede.
- De ikke-interagerende: Dem som kun kort bemærkede den eller ikke bemærkede den overhovedet.

Ud af de 65 personer som afveg fra deres direkte vej på grund af installationen var 35 direkte interagerende, 23 var i den nysgerrige gruppe, og syv personer var i den tilbageholdende gruppe. De resterende 1235 personer var ikke-interagerende.

Den demografi der blev mest tiltrukket af værket, var børnefamilier, nogle unge mennesker mellem 16 til 30 år, som ofte gik i grupper, og få ældre mennesker. Det var sjældent at voksne over 35 uden børn stoppede op for at udforske installationen. Det var især mindre børn under 10 år, som blev tiltrukket af de farvede plader på den ene væg. Der var et barn som gik forbi, sammen med dets familie men da de allerede var nået forbi, fik barnet trukket sin familie tilbage mod installationen og ind i tunnelen, for at kigge på farverne. Børn virkede mindre tilbageholdende i forhold til at gå ind i tunnelen. En pige på omkring 10 år gik direkte mod installationen, med sin bedstemor efter sig. Bedstemoren gik ind i tunnelen sammen med barnet, og de kiggede kort på spejlene, hvorefter barnet vendte rundt og så på farverne og trådte direkte ud gennem væggen, mellem cellofan-pladerne som hang i rammen. Pigen virkede ikke nervøs for at ødelægge noget, så hun må have følt sig tryk ved konstruktionen og ikke været nervøs for om noget kunne falde af eller gå i stykker. Ud fra det har vi udledt at vores konstruktion blev opfattet som sikker, selvom cellofan-pladerne larmede og vinden tog fat i installationen.

Der viste sig en generel tendens med at folk hurtigt lagde mærke til deres eget spejlbillede og blev draget af spejlene. En mor og en teenagedatter gik igennem tunnelen og stoppede op for at kigge på sig selv og hinanden i spejlene og så knapt nok mod farverne.

I vores observationsundersøgelse lagde vi desuden mærke til at der var ikke var så mange der gik gennem installationen, som vi havde regnet med, og vi har en antagelse om at det var på grund af dens ufærdige udseende. En anden mulig forklaring kan være de sociale spilleregler om hvordan vi skal opføre os i det offentlige rum og at man ikke vil falde uden for normen, ved at være den eneste der interagerede med eller går igennem værket. Dette er dog kun en hypotese fra vores side. Vi observerede nemlig at mange der gik alene kiggede efter installationen, men uden at interagere. Folk har ikke altid mod til, eller føler sig tilpasse ved, at udforske noget nyt i offentligheden. Dette kaldes for konformitet, og indebærer at mennesker ændrer deres handlinger eller opfattelser for at passe ind i en gruppe eller normen(*konformitet* | *lex.dk*, n.d.). Derfor, hvis ingen andre interagerer, så er andre også mindre tilbøjelige til at gøre det. Omvendt, hvis folk allerede er i gang med at interagere, så tiltrækker det mere opmærksomhed, fordi folk gerne vil være med til det de andre, er med til, og for ikke gå glip af noget. Det var blandt andet noget vi så, da en stor gruppe mennesker stod i den ene åbning af tunnelen. Imens de stod der, var der flere som kiggede efter installationen og endda to som gik ind i den anden ende, samt to som stoppede op og kiggede på, udenfor.

Ofte var det børn der fik voksne til at interagere med værket. Børn har ikke den samme konformitet som voksne, da deres hjerner stadig er i udviklingsfasen og derfor ikke opfatter sociale normer endnu. Vi observerede også at voksne fik børn til at interagere med værket. Der var også de få unge der gik hen til værket, mest i grupper og sjældent alene.

Vi kan evaluere at folk der ikke er så påvirket af konformitet, så som børn, er mere tilbøjelige til at interagere med installationen, og dette gælder også i højere grad for folk i grupper. Derimod foretrækker folk med en højere grad af konformitet at kigge på værket eller at ignorere det, som oftest ses i tilfælde med voksne der går alene over pladsen.

Refleksion

I refleksionen, vil vi reflektere om hvad der kunne have været bedre for installationen, og hvilken virkning den endelige prototype havde på folket der brugte Gabels Torv.

Vores værk havde succes med at inddrage folk, men havde nogle fejlkilder der ofte ødelagde oplevelsen for brugeren og fik dem til at gå uden om. F.eks. fik den synlige elektronik det til at se ud som om, at det var ufærdigt, hvilket kunne få folk til at tro at de ikke måtte interagere med værket. Ud over det blæste en kraftig vind, som fik de farverige pladers bevægelse til at blive tilfældige, i stedet for en mekanisk reaktion på publikum. Blæsten fik pladerne til at larme meget, hvilket var ubehageligt at være i nærheden af. Der var heller ikke nok sollys den dag, så værket lyste ikke op på samme måde som havde det været solrigt hele dagen. Værket havde stort potentiale, og fik de få mennesker til at lege med lyset og farverne når solen kom frem, men på grund af vejret, fik værket ikke opnået dets fulde potentiale som et værk med leg.

Cellofan-pladerne var ikke tunge nok til at modstå vinden, men ved hjælp af tungere akryl-plader ville vinden ikke få installationen til at larme lige så meget som cellofan-pladerne gjorde. Udseendet på installationen kunne også forbedres, idet værket så ufærdigt ud. De spande som holder cementen kan også have givet en følelse af at det hele var under konstruktion og ikke færdigt til publikum. En trækasse ville have hjulpet til at skjule

elektronikken samt computeren bedre, og få folk til at glemme at der var en, da flere mennesker kommenterede på at der var en computer.

I vores værk havde vi benyttet fugleskræmmer bånd, da båndet glitrer i sollyset, men der var ikke tænkt nok over dens inkorporation i designet af værket, og den blev tilføjet i sidste øjeblik. Derfor så det ugennemtænkt ud, og undervejs rev båndet sig løs og flagrede i vinden, hvilket igen fik værket til at se ufærdigt, eller endda lidt ødelagt ud. Det kunne have været en mulighed at tænke mere over dens design eller generelt havde fjernet den fra installationen, så der kunne have været mere fokus på tunneldelen af værket.

Elektronikken bestod af et kamera som opfanger bevægelsen af folket der gik igennem installationen, hvilket ville få motorerne til at bevæge sig som så fik cellofan pladerne til at dreje rundt. Elektronikken var programmeret til, at hvis den opfangede en bevægelse indenfor et specifikt sted i kameraets syn, ville den bevæge en af motorerne. Da en person gik gennem værket, aktiveredes motoren, som skabte en følelse af at cellofanpladerne fulgte dig. Men på udstillingsdagen var der kraftig vind der fik effekten af elektronikken til virke mindre planlagt, da vinden drejede rundt på cellofanpladerne. Derfor, opdagede folk ikke at cellofan-pladerne bevægede sig efter bevægelserne de lavede, og gik nok ud fra at det var vinden der fik dem til at dreje rundt. Samt at vinden fik cellofanpladerne til at bevæge sig, vippede vores installation lidt i vinden, især når der kom et kraftigt vindstød. Det kunne også medføre at folkene på pladsen ikke havde lyst til at gå igennem installationen da det kunne få værket til at virke ustabil og nemt til gå i stykker.

Vi tror at mange undgik installationen på grund af dens udseende. Flere beskuere gik op til værket, men gik derefter udenom. Hvis vi havde brugt mere tid og planlægning af konstruktionen ind i selve tunneldelen af installationen og delen af værket hvor brugerne skal

gå igennem for at opleve farverne, ville værket have haft et mere færdigt udseende, og det kunne måske have fået flere folk til at gå gennem værket.

Det var interessant at se hvordan den virkelige udstilling af installationen, samt folks reaktion på den, adskilte sig fra den måde vi havde forestillet os. Med vores valg af observation og video som evalueringsmetode betød det at der er nogle ting som vi ikke kunne få at vide. For eksempel hvorfor der ikke var flere som valgte at interagere med værket. Det kan vi kun gætte os frem til. Desuden kan vi sige at børn og unge generelt var mere nysgerrige og villige til at interagere end voksne var.

Konklusion

Med vores interaktive installation forsøgte vi at tiltrække folk der gik over Gabels Torv, på en måde hvor de ville vælge at gå en omvej over pladsen, i stedet for at gå lige mod deres bestemmelsessted. Baseret på observationer både stående på pladsen og analyse af videoobservationen, kan vi konkludere at mange mennesker viste interesse for installationen, men at det var en mindre del af de omkring 1300 besøgende på pladsen der aktivt interagerede med værket, i tidsrummet 14:00-17:00 på Gabels Torv.

En af de største udfordringer for projektet var at installationen skulle stå udenfor, hvor der på selve udstillingsdagen, var både overskyet og meget blæsende. Dette gjorde at interaktions-elementet via motoren ikke kunne ses, da vinden flyttede pladerne uafhængigt af hvordan motorerne kørte. Da der var overskyet det meste af tiden, kunne man ikke se refleksionerne af farverne på jorden og i spejlene, hvilket havde været et af fokuspunkterne for at tiltrække folk til installationen.

Vi oplevede dog at der var flere end forventet der reagerede i forskellige grader på værket, hvilket gjorde at vi opdelte de besøgende i fire grupper.

Dermed lykkedes vi med hovedformålet for semesterprojektet og problemformuleringen, at få ændret folks gang på pladsen.

Fremtidigt arbejde

Her beskrives hvad der mangler for at gøre projektet færdigt og hvilke rettelser vi gerne ville lave, efter at have set installationen udstillet.

Denne installation var først og fremmest en prototype, stillet op for at undersøge effekten af farver og interaktions-momenter på folket på Gabels Torv. Det ville have krævet et større budget at bruge de materialer, som vi først havde planlagt at bruge. Vi havde planer om at bruge tykkere farvede akrylplader, i stedet for de tynde cellofanark vi brugte, men omkostningerne for dem alene ville være løbet op i 1500-2000 kroner. Akrylpladerne kan tilbyde mere stabilitet end de cellofanark, som vi havde problemer med at få til at give den ønskede effekt på udstillingsdagen. Hvis vi kunne lave en færdig udgave af installationen, med et større budget, så ville vi have gjort det.

Vi vil ligeledes gerne fastgøre akrylpladerne på en mere stabil måde, og sætte dem på en metalpind, som kan rotere ved hjælp af motorerne.

Derudover, så var elektronikken i prototypen meget synlig, og i det færdige værk ville vi bruge et trådløst kamera, så der ikke løb en ledning fra kameraet og ned til computeren som stod ved siden af. Da kameraet blev kontrolleret af Processing-programmet, som derefter sendte besked videre til motorerne via Arduinoen, var computeren nødvendig. Det kunne dog være interessant at udvikle en måde hvorpå computeren kunne tages helt ud af opstillingen.

I den endelige installation vil der ideelt ikke være en strømledning som blev trukket fra værket og hen til en strømkilde. Der skulle enten være en strømforsyning lige ved værket,

eller nedgravet, eller sat op med et batteri. Et batteri er praktisk, fordi der ikke skal bruges ledninger og det er nemt at gemme, men også upraktisk fordi det løber tør for strøm. Hvis den endelige installation skulle være permanent, ville det være en dårlig løsning, da man så skulle gå og oplade batteriet hele tiden. Men som pop-up kunst som skulle være tilgængeligt i et par dage, ville det godt kunne fungere.

Når webkameraet er trådløst og computeren væk, er der færre ting på værket som ville skulle vejsikres. Arduinoen, og motorerne som den styrer, skal lukkes inde i små vandtætte kasser. Det vil også give installationen et mere strømlinet udseende.

Med hensyn til bagsiden kunne det være interessant at afprøve hvilken effekt forskellige ændringer ville have på hvordan forbipasserende reagerede med installationen. For eksempel kunne man montere spejle på bagsiden, for at se om det kunne tiltrække folks opmærksomhed til værket endnu mere, eller beklæde bagsiden med det regnbuefarvede plastik, for at skabe en mere hel oplevelse af at blive omkranset af farver.

Installationen, i sin færdige udformning vil kunne stå udenfor, være mere klar i sit udtryk og bruges til at få folk til at bruge mere tid på at udforske et sted.

I vores endelige installation ville vi gerne have to af spejlene til at have en vinkel, sådan at de ville kunne fange sollyset og farverne i taget, i stedet for at afspejle væggen på den modsatte side, sådan at vi kunne få de samme sol-refleksioner som vi fik under vores indledende eksperimentering.

Referenceliste

- Agnew, J. A. (2011). Space and Place. In *The SAGE Handbook of Geographical Knowledge* (pp. 316–330). SAGE Publications Ltd.
<https://doi.org/10.4135/9781446201091.n24>
- Bishop, C. (2005). *Installation art: A critical history*. Tate.
- Böhme, G. (1993). Atmosphere as the Fundamental Concept of a New Aesthetics. *Thesis Eleven*, 36(1), 113–126. <https://doi.org/10.1177/072551369303600107>
- Color Psychology: How Do Colors Affect Mood & Emotions? (2020, February 5). *London Image Institute*. <https://londonimageinstitute.com/how-to-empower-yourself-with-color-psychology/>
- Daniel Buren: Catch as catch can* / News / Lisson Gallery. (n.d.). Retrieved 27 May 2022, from <https://www.lissongallery.com/news/daniel-buren-catch-as-catch-can>
- Davidson, J. (2018). *Videoanalyse af social interaktion*. Samfundslitteratur.
- Design Evaluation—An overview* / ScienceDirect Topics. (n.d.). Retrieved 28 May 2022, from <https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/design-evaluation>
- Design Thinking: Get Started with Prototyping* / Interaction Design Foundation (IxDF). (n.d.). Retrieved 28 May 2022, from <https://www.interaction-design.org/literature/article/design-thinking-get-started-with-prototyping>
- Eliasson, O. (2012). *Tu_panorama_arco_iris_Your_rainbow_panorama_109989.pdf*. https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/olafureliasson.net/texts/Tu_panorama_arco_iris_Your_rainbow_panorama_109989.pdf
- Første Mosebog. (n.d.). In *Biblen*.

Gestaltlovene - Hvordan bruger man dem til design? Og principperne bag. (2018, January

18). Digtipes. <https://digtipes.dk/hvordan-bruger-man-gestaltlovene-design/>

Gestaltlovene: Vigtige principper i design  *Multimediedesigneren.* (2021, November

17). <https://multimediedesigneren.dk/gestaltlovene/>

Gibson, J. J. (2015). Kapitel 8—The theory of affordances. In *The ecological approach to visual perception: Classic edition*. Psychology Press, Taylor & Francis Group.

Gordon, I. E. (2004). Kapitel 2—The Gestalt Theory. In *Theories of visual perception* (3. ed). Psychology Press.

Historisk Atlas. (n.d.). Retrieved 27 May 2022, from

<https://historiskatlas.dk/@57.0480268,9.9251944,19z>

How to Create a Design Sketch of a Total Concept Tutorial. (n.d.). Retrieved 28 May 2022,

from <https://www.dragon1.com/tutorials/how-to-create-a-design-sketch-of-a-total-concept>

Itten, J. (2008). *Farvekunstens elementer: Subjektive oplevelser og objektiv erkendelse som vejledning til kunsten.* Borgen.

Konformitet / *lex.dk.* (n.d.). Den Store Danske. Retrieved 26 May 2022, from

<https://denstoredanske.lex.dk/konformitet>

Lefebvre, H., Nicholson-Smith, D., & Lefebvre, H. (2013). *The production of space* (33. print). Blackwell Publishing.

LissonGallery. (2014, September 24). *Daniel Buren: Catch as catch can: works in situ,*

BALTIC. <https://www.youtube.com/watch?v=yj1HavjnL7I>

Lowe, L. (2022, May 2). *What's the History of the Pride Flag, and What Does Each Pride Flag Color Mean?* Parade: Entertainment, Recipes, Health, Life, Holidays.

<https://parade.com/1048962/lindsaylowe/rainbow-pride-flag-meaning-history/>

Lynch, K. (1992). *The image of the city* (21st ed). Mit press.

Metoder. (n.d.). *Allerød Gymnasium*. Retrieved 24 May 2022, from

<https://allerodgymnasium.dk/skriveguide/psykologi/metoder/>

Minimum Viable Product (MVP). (n.d.). Retrieved 28 May 2022, from

<https://www.productplan.com/glossary/minimum-viable-product/>

Nielsen, J. S. (n.d.). Idegenerering. *Howbiz*. Retrieved 28 May 2022, from

<http://howbiz.dk/vaerktoejskasse/idegenerering/>

Non-place. (n.d.). Oxford Reference.

<https://doi.org/10.1093/oi/authority.20110803100237780>

Thaler, R. H., & Sunstein, C. R. (2009). *Nudge: Improving decisions about health, wealth, and happiness* (Rev. and expanded ed). Penguin Books.

The problems of America's car dependency are staring us in the face. So are the solutions.

(2021, April 16). Frontier Group.

<https://frontiergroup.org/blogs/blog/fg/problems-america%E2%80%99s-car-dependency-are-staring-us-face-so-are-solutions>

The Zendesk Triple Diamond. It's common to think of the user... | by Mike Chen | Zendesk

Design | Medium. (n.d.). Retrieved 29 May 2022, from

<https://medium.com/zendesk-creative-blog/the-zendesk-triple-diamond-process-fd857a11c179>

Through No.3. (n.d.). Liz West. Retrieved 25 May 2022, from [https://www.liz-](https://www.liz-west.com/through-no3)

[west.com/through-no3](https://www.liz-west.com/through-no3)

Vi udvikler byer med kvalitet sammen. (2012). Aalborg Kommune.

<https://referater.aalborg.dk/usercontrols/AalborgKommune/Referater/Pdf.aspx?pdfnavn=20116611-20432497-1.pdf&type=bilag&pdfid=106577>

Your Rainbow Panorama. (n.d.). ARoS. Retrieved 11 May 2022, from

<https://www.aros.dk/da/kunst/samlingen/your-rainbow-panorama/>

Bilag

Bilagene (1-7) er vedhæftet i digital eksamen.

Bilag 7, video af værk.